


# Manual de uso

Do CSV ao gráfico de publicação, sem escrever código

Guia para o time: como instalar, como montar o primeiro gráfico, as ferramentas de análise (ajustes, barras de erro, testes estatísticos) e como guardar e retomar o trabalho.

# Neste manual


1. O que é o Cinabro — e o que ele faz por você
2. Instalação no Windows — primeira abertura, atalho, o que fazer se algo falhar
3. Conhecendo a tela — os 7 painéis e a faixa de ferramentas
4. Seu primeiro gráfico em 5 passos — e como preparar o CSV
5. Tipos de gráfico — qual escolher
6. Deixando o gráfico do seu jeito — eixos, cores, texto, legenda, estilos prontos
7. Análises — ajuste de curva, média ± DP, barras de erro, normalidade, ANOVA, Kruskal-Wallis
8. Anotações no gráfico — texto, formas, figuras
9. Exportar — PNG, PDF, SVG, TIFF... o tamanho certo e o Dashboard (todos os gráficos numa folha)
10. Guardar e retomar o trabalho — salvamento automático, projeto, abas, código
11. Boas práticas, perguntas frequentes e pedido de ajuda
12. Apêndice: como montar a planilha (CSV) — regras, antes e depois, e 14 modelos prontos com dados de exemplo


**DICA** Quer só começar? Leia os capítulos 2 (instalar) e 4 (primeiro gráfico): leva 10 minutos. O resto é para consultar quando precisar.

# 1. O que é o Cinabro

O **Cinabro** é um laboratório de gráficos científicos. Você envia uma planilha (CSV), escolhe o tipo de gráfico e ajusta o visual com cliques; o gráfico se atualiza na hora, com a mesma aparência do arquivo que você vai baixar. Foi feito para o dia a dia do laboratório: relatórios, artigos e apresentações com um padrão visual único para todo o time.

- **Em três idiomas:** português, English e Español. O **seletor de idioma** fica no cabeçalho; ao trocar, a página recarrega em poucos segundos e **o seu trabalho continua onde estava**. A tela é organizada em 7 painéis.
- **Roda no seu computador**, dentro do navegador. Os seus dados **não são enviados** para a internet; a conexão com o programa é local (`127.0.0.1`).
- **Padrão visual da marca:** fonte Barlow, cores do Cinabro e 32 paletas que funcionam bem impressas e para quem tem daltonismo.
- **Análises embutidas:** ajuste de curva com equação e $R^2$, média ± desvio padrão, barras de erro, testes de normalidade, ANOVA, Kruskal-Wallis e comparações par a par, com valor de p.
- **Reprodutível:** o programa escreve o *código equivalente* em R do gráfico que você montou. Quem quiser automatizar, copia e usa em script.
- **Exporta** em PNG, JPEG, TIFF, PDF e SVG (EMF, se disponível), no tamanho em centímetros e na resolução que a revista pede.

> **PRINCÍPIO** "Menos é mais": a tela mostra o essencial; o que é raro fica recolhido em "Mais opções" ou nasce só quando você pede (um cartão de ajuste, uma caixa de estatística).

# 2. Instalação no Windows

São **3 passos** e só o primeiro precisa ser repetido em outro computador. Reserve uns 10 minutos e **internet** na primeira vez.

## 2.1 O que você precisa

| Item | Detalhe |
|---|---|
| **R** (versão 4.4 ou mais nova) | O R é o motor que desenha os gráficos. É gratuito. Baixe em **cran.r-project.org** → *Download R for Windows* → *base* → *Download R x.y.z for Windows*. Execute o instalador e aceite as opções padrão. Se o computador pedir senha de administrador, peça ao suporte de TI. |
| **Navegador** | Chrome, Edge ou Firefox atualizados. |
| **Internet** | Só na **primeira abertura**, para baixar os pacotes do R que o Cinabro usa (cerca de 20). Depois, funciona sem internet. |
| **O arquivo ZIP do Cinabro** | Fornecido pelo responsável do projeto (`Cinabro.zip`). |

## 2.2 Extrair o ZIP

1. **Clique com o botão direito no ZIP → "Extrair tudo..."**
   Escolha uma **pasta curta**, por exemplo `C:\cinabro`. Evite pastas com nomes muito compridos ou dentro de outras pastas fundas: o Windows tem limite de tamanho de caminho.

> **ATENÇÃO** Extraia **tudo**. Não dê dois cliques nos arquivos de dentro do ZIP sem extrair: o programa precisa de todas as pastas juntas (motor de gráficos, fontes, exemplos).

## 2.3 Primeira abertura

2. **Dê dois cliques em `abrir_app.bat`**
   Se o Windows mostrar *"O Windows protegeu o computador"*, clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo** (o arquivo não é assinado digitalmente; isso é esperado).

3. **Espere a janela preta terminar de instalar os pacotes**
   Na primeira vez ela baixa tudo o que falta; leva alguns minutos e **fecha sozinha** apenas quando você sair do Cinabro. Não feche a janela. Quando acabar, o navegador abre sozinho em `http://127.0.0.1:8421`.

C:\Windows\System32\cmd.exe — exemplo do que aparece na primeira vez

```
R encontrado: C:\Program Files\R\R-4.5.2\bin\Rscript.exe
Atalho "Cinabro" criado na area de trabalho e no menu Iniciar.
Abrindo o Cinabro no navegador (http://127.0.0.1:8421)...

== Cinabro: primeira abertura ==
Instalando os pacotes que faltam (precisa de internet; pode levar alguns minutos):
  shiny, ggplot2, scales, patchwork, ragg, systemfonts, jsonlite, gtable, ...
Pacotes prontos.

Listening on http://127.0.0.1:8421
```

> **PRONTO** Na mesma primeira abertura, o programa já cria o atalho **Cinabro** (com o logotipo) na **área de trabalho** e no **menu Iniciar**. Não é preciso fazer mais nada.

## 2.4 No dia a dia

- Abra pelo **atalho Cinabro** da área de trabalho. Ele abre o programa **sem janela preta**.

- Para encerrar, use o botão **Sair** (canto superior direito do programa). Se você só fechar a aba do navegador, o R continua rodando em segundo plano por 10 minutos e depois se encerra sozinho.
- Se o navegador mostrar a tela cinza ou "desconectado", recarregue a página (**F5**): o programa oferece *Retomar de onde você parou* (capítulo 10).

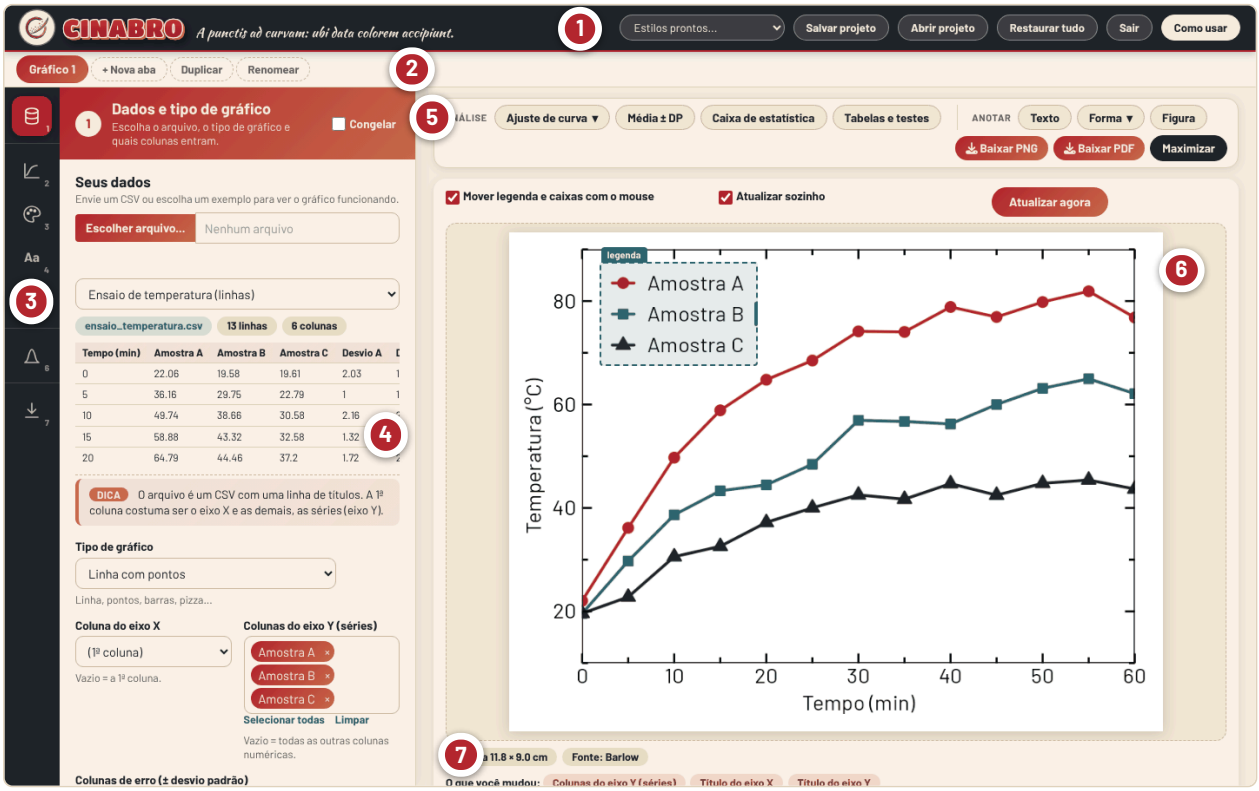
## 2.5 Se algo der errado

Se nada resolver, veja o que mandar ao pedir ajuda no capítulo 11.

| O que acontece | O que fazer |
|---|---|
| A janela pergunta *"Caminho do Rscript.exe"* | O programa não achou o R. Procure o arquivo `Rscript.exe` (normalmente em `C:\Program Files\R\R-x.y.z\bin\`), clique nele com o botão direito → *Copiar como caminho* → cole na janela e tecle Enter. Ele lembra o caminho nas próximas vezes. |
| "NÃO consegui instalar pacotes..." | Sem internet ou rede da empresa com proxy. Conecte-se e abra de novo; na rede da empresa, peça ao suporte o endereço do proxy. |
| O Windows ou o antivírus bloqueou o arquivo | Clique em *Mais informações* → *Executar assim mesmo*. Se o antivírus bloquear o atalho (que usa um pequeno script), abra pelo `abrir_app.bat`, que mostra as mensagens na janela. |
| O navegador abriu numa página em branco ou de erro | Espere 10–20 segundos e recarregue (**F5**). Se houver outro Cinabro aberto, o novo escolhe outra porta e mostra o endereço na janela. |
| O atalho está com o ícone antigo | Cache de ícones do Windows: apague o atalho, abra o `abrir_app.bat` de novo (ele recria) ou reinicie o Explorer. |
| Mudei a pasta de lugar | Abra o `abrir_app.bat` uma vez: ele recria o atalho apontando para a pasta nova. |

# 3. Conhecendo a tela

A tela tem três áreas: o **painel lateral** (onde você configura), a **faixa de ferramentas** (onde você adiciona análises e anotações) e o **gráfico**, que muda na hora conforme você mexe.




| # | Onde | Para quê |
|---|---|---|
| **1** | Cabeçalho | **Estilos prontos** (publicação, apresentação) · **Salvar projeto** / **Abrir projeto** (dados + configuração) · **Restaurar tudo** (volta ao padrão) · **Sair** · **Como usar** (guia rápido de 4 passos). |
| **2** | Abas | Um gráfico por aba: **+ Nova aba**, **Duplicar** (cópia para variar) e **Renomear**. |
| **3** | Trilho de painéis | Os 7 ícones abrem cada painel: **1 Dados** · **2 Eixos** · **3 Cores e símbolos** · **4 Fonte e textos** · **5 Legenda** · **6 Análises e anotações** · **7 Tamanho e exportação**. |
| **4** | Painel aberto | As opções do painel escolhido. Seções recolhidas (▸) abrem com um clique. Cada passo tem uma **dica** colorida explicando o essencial. |
| **5** | Faixa de ferramentas | **Análise:** Ajuste de curva, Média ± DP, Caixa de estatística, Tabelas e testes · **Anotar:** Texto, Forma, Figura · **Baixar PNG / PDF** · ▦ **Dashboard** (todos os gráficos das abas numa folha; veja 9.1) · **Maximizar** (esconde os painéis para o gráfico ocupar a tela; **Esc** volta). |
| **6** | Gráfico | Prévia ao vivo. **Arraste** a legenda e as caixas com o mouse; **clique** num título ou eixo para editá-lo ali mesmo. Com "Atualizar sozinho" ligado o gráfico se refaz após cada mudança; senão, use **Atualizar agora**. |
| **7** | Rodapé | Tamanho da página, fonte e a lista **"O que você mudou"**, que mostra tudo o que saiu do padrão. |

**GUIA RÁPIDO** Na primeira abertura aparece o **"Como usar em 4 passos"** (carregue os dados, monte e ajuste, confira, baixe). Para ver de novo, clique em **Como usar**, no canto superior direito. E quase todo campo tem um texto de ajuda em cinza logo abaixo: leia, ele diz o que o campo faz e dá um exemplo.

# 4. Seu primeiro gráfico em 5 passos

Vamos usar o exemplo **"Ensaio de temperatura"**, que já vem no programa, para você ver o caminho completo. Depois, é só trocar pelo seu CSV.

### 1 Carregue os dados

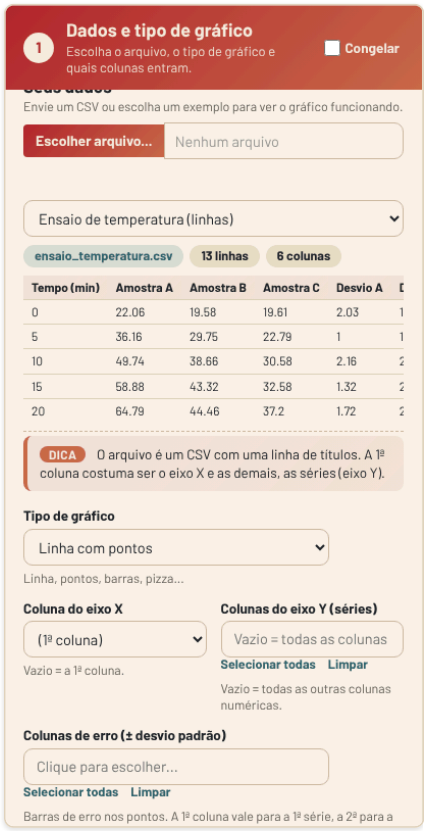
No painel **1 · Dados**, clique em **Escolher arquivo...** e selecione o seu CSV, **ou** escolha um exemplo na lista "...ou use um exemplo". Aparecem o nome do arquivo, o número de linhas e colunas e uma tabela de conferência.

### 2 Escolha o tipo de gráfico

Em **Tipo de gráfico**: linha com pontos, só pontos, barras, boxplot, pizza, histograma... (veja o capítulo 5). O gráfico aparece na hora.

### 3 Escolha as colunas

**Coluna do eixo X** (padrão: a 1ª coluna) e **Colunas do eixo Y** (as séries). Deixar o Y vazio usa *todas* as outras colunas numéricas; clique no campo para escolher só algumas.




*Painel Dados com o exemplo carregado e a tabela de conferência.*




*Escolhendo as séries (colunas Y) do gráfico.*

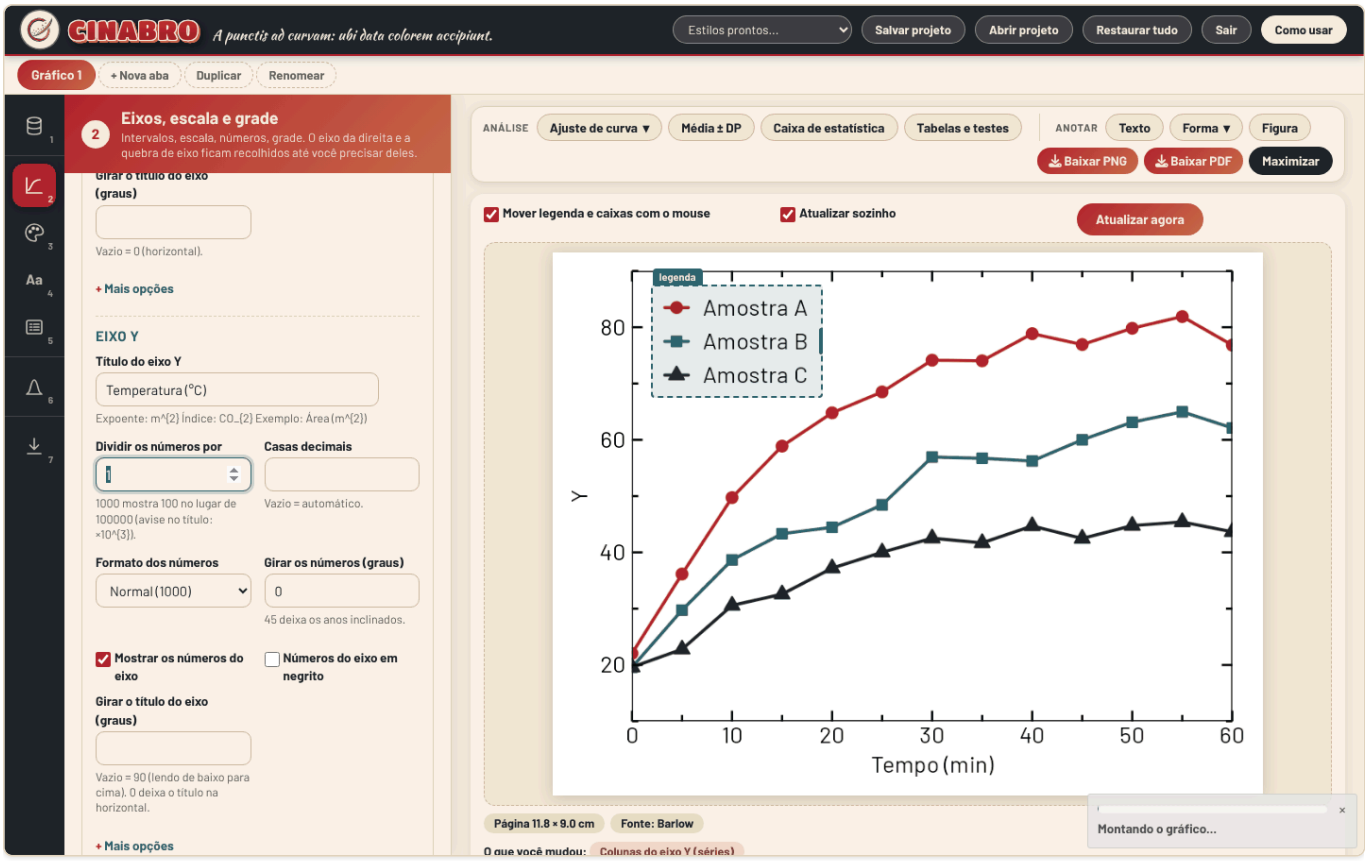
### 4 Dê nomes aos eixos

No painel **2 · Eixos**, abra a seção **Números e títulos** e escreva o **Título do eixo X** e do **eixo Y**, com a unidade: `Tempo (min)`, `Temperatura (°C)`. Para expoentes use `m^{2}` e para índices `CO_{2}`.

### 5 Baixe o gráfico

Na faixa acima do gráfico, clique em **Baixar PNG** (imagem) ou **Baixar PDF** (vetorial). Para outros formatos e tamanhos, veja o capítulo 9.

> **DICA** As colunas *Desvio A* e *Desvio B* deste exemplo são desvios padrão, não séries. Para usá-los como barras de erro, veja o capítulo 7.



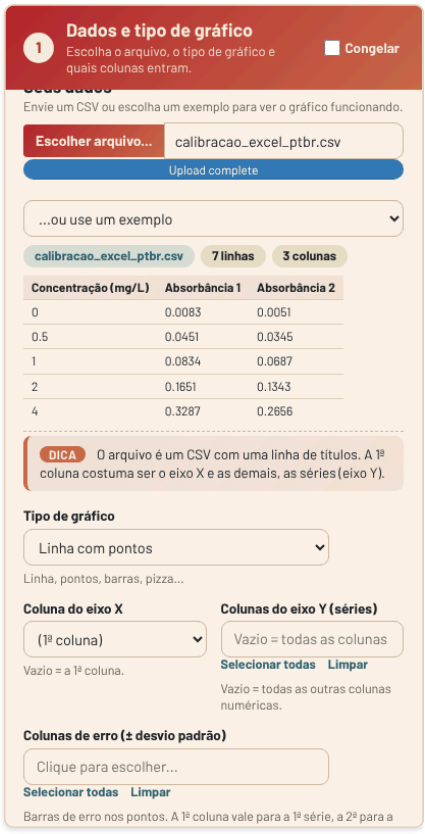

*O resultado: três séries, eixos nomeados e legenda arrastável. Tudo se refaz sozinho a cada mudança.*

## Como preparar o CSV

CSV é uma planilha salva como texto (no Excel: *Salvar como → CSV*). O Cinabro entende o formato do Excel brasileiro sozinho: separador **;**, decimal com **vírgula** e acentos (Latin-1 ou UTF-8) são detectados automaticamente.

- **A 1ª linha traz os títulos** das colunas.
- **Formato largo** (o mais comum): uma coluna para o X e uma coluna para cada série. Para *replicatas*: **uma coluna por grupo**, uma linha por medição.
- **Formato longo**: uma coluna com o nome do grupo (ex.: *Tratamento*) e outra com o valor (*Resposta*). Informe a coluna de grupo ao usar boxplot ou histograma.
- **Datas** (`01/03/2024 00:00`) viram um eixo de tempo.
- **Barras de erro:** uma coluna com o desvio padrão de cada ponto (capítulo 7).

**ATENÇÃO** Não deixe linhas de título extra, células mescladas ou totais no meio dos dados. Células vazias são aceitas.



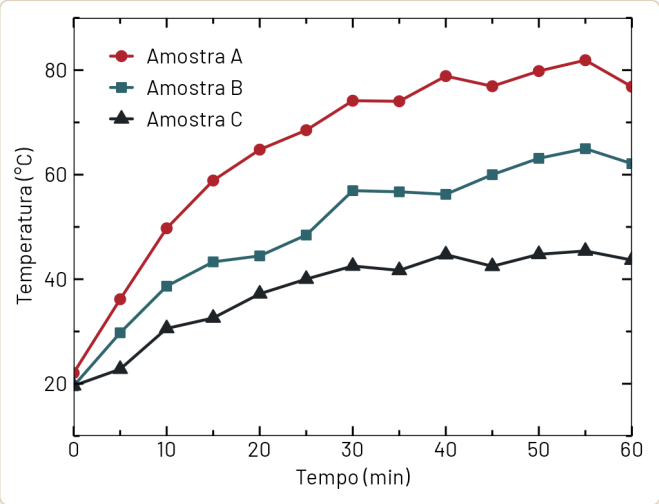

*CSV do Excel brasileiro (vírgula decimal, ponto e vírgula): lido sem configurar nada.*

**MODELOS PRONTOS** Não sabe como organizar a sua planilha? O **Apêndice**, no fim do manual, mostra 14 modelos (com dados de exemplo, a planilha, o que marcar no programa e o gráfico que sai) e a pasta `modelos_csv` traz os arquivos para abrir no Excel e trocar pelos seus números.

**ARQUIVOS GRANDES** Com dezenas de milhares de linhas, a **prévia** usa uma amostra que preserva picos e vales (aparece um aviso "Prévia simplificada"); o arquivo que você **baixa usa todas as linhas**.

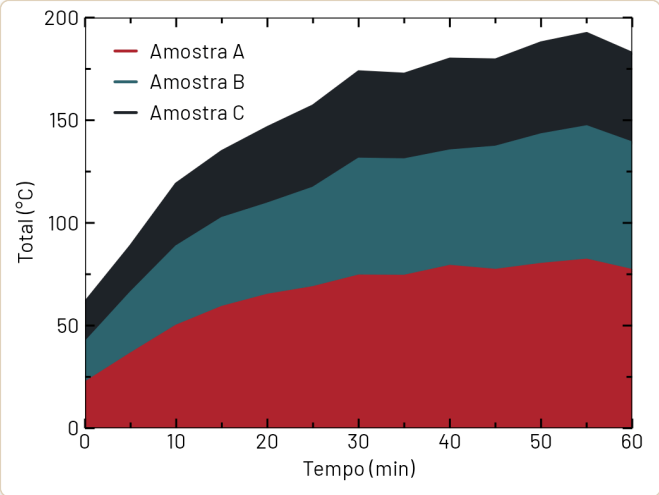
# 5. Tipos de gráfico

Em **Dados → Tipo de gráfico**. Todos usam as mesmas colunas e o mesmo visual; só muda a forma de desenhar. Os exemplos abaixo vêm da pasta `dados` do programa.



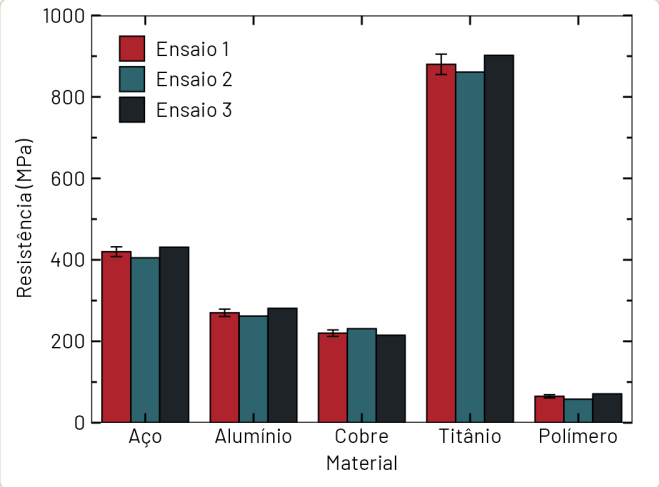

**Linha com pontos / só linha / só pontos**

Séries ao longo de X (tempo, concentração). "Só pontos" é a dispersão, ideal para ajuste de curva.



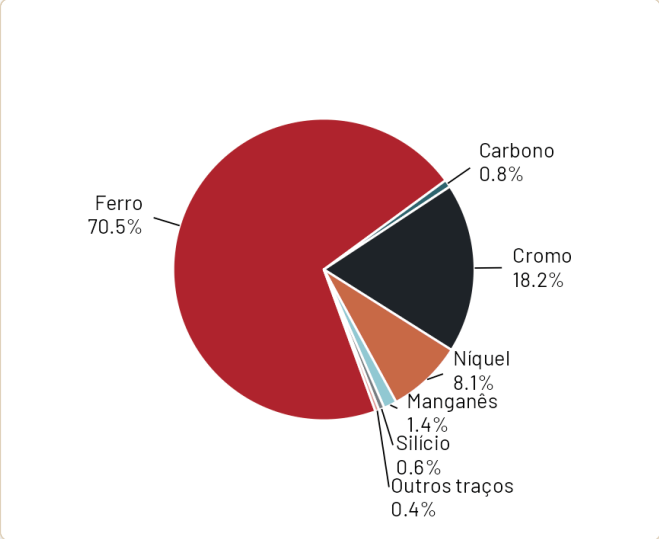

**Área e área empilhada**

Contribuição de cada série para o total ao longo de X.



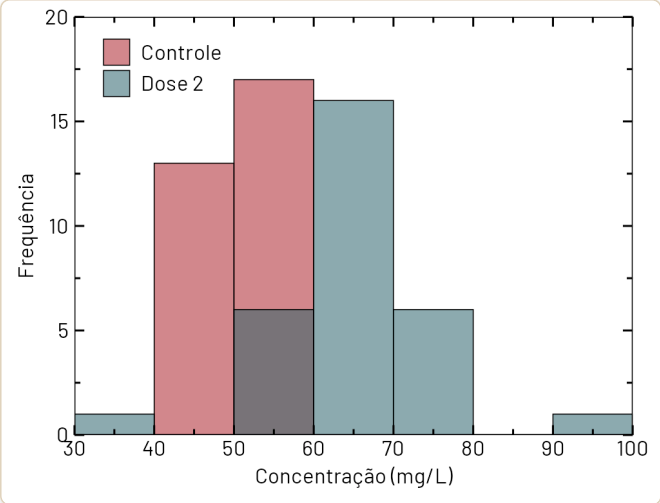

**Barras**

Comparar categorias (materiais, tratamentos). Aceita barras de erro por série.



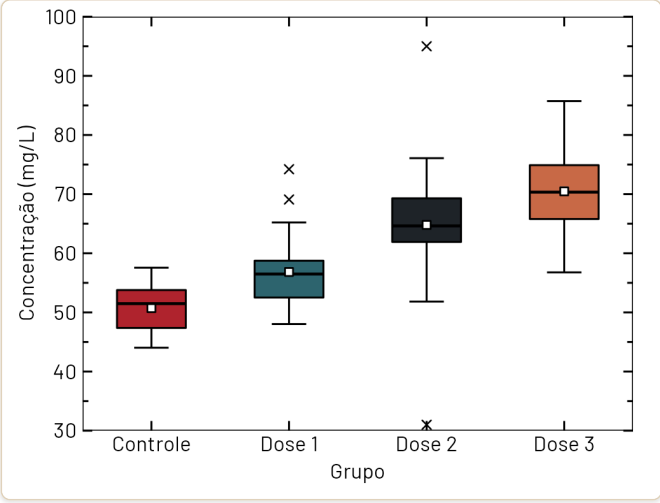

**Pizza / rosca**

Composição de um todo (porcentagens). Poucas fatias; rosca é só um "furo" no centro.



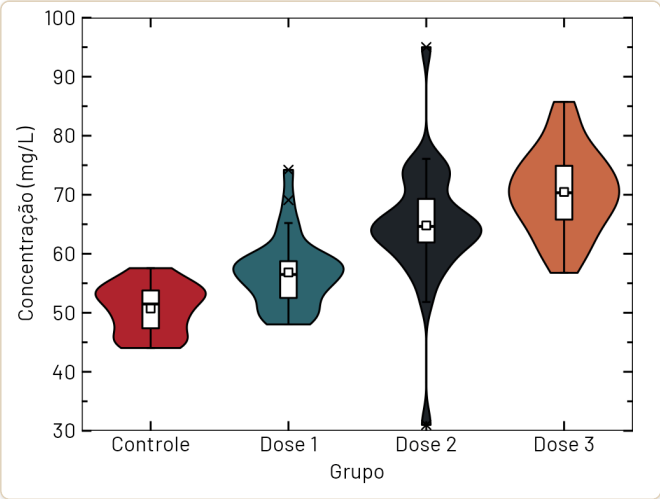

**Histograma, densidade e distribuição acumulada**

Como os valores se distribuem; compara grupos sobrepostos.



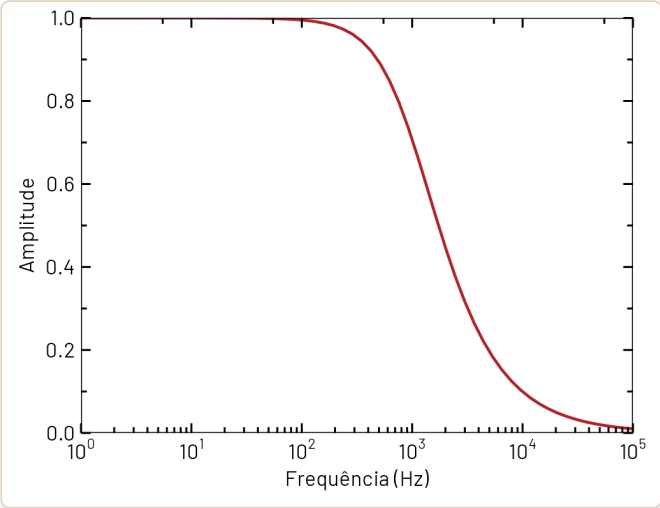

**Boxplot (caixas)**

Replicatas por grupo: mediana, quartis, mínimo/máximo e valores atípicos (×). O quadradinho é a média.




**Violino (variação do boxplot, só no script)**

Mostra a forma da distribuição, com a caixa dentro. Ainda não tem botão na tela: no script, `cfg$boxplot$variacao <- "violino_box"`.

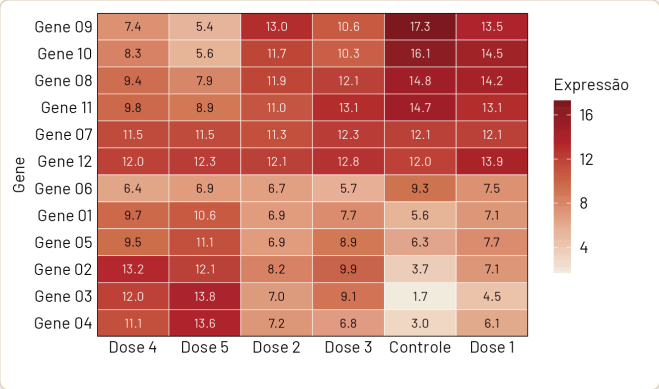



**Escala logarítmica**

Dados que variam muitas ordens de grandeza (resposta em frequência). Em Eixos → Escala.

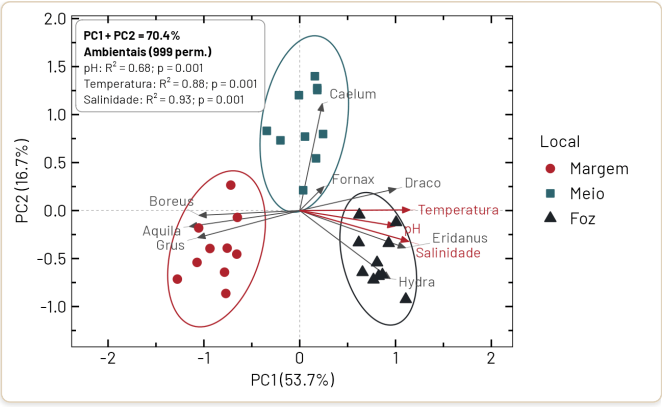
## 5.1 Mapa de calor, PCA, CA, CCA e mapas

Seis tipos para análises multivariadas e geográficas, no mesmo menu **Tipo de gráfico**. Eles usam três pacotes extras (`sf`, `vegan`, `ggrepel`) que o `abrir_app.bat` instala sozinho na primeira abertura. Há um arquivo de exemplo de cada um na lista de exemplos.



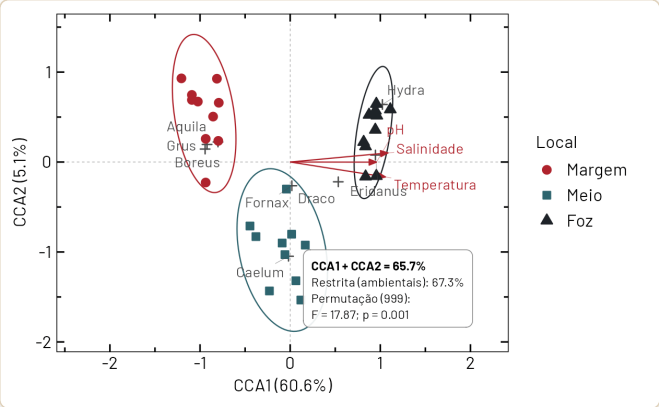

### Mapa de calor (eixo Z em cores)

Uma matriz de valores (linhas × colunas) pintada por um gradiente. Dá para normalizar por linha, reordenar por semelhança e escrever o número em cada célula.



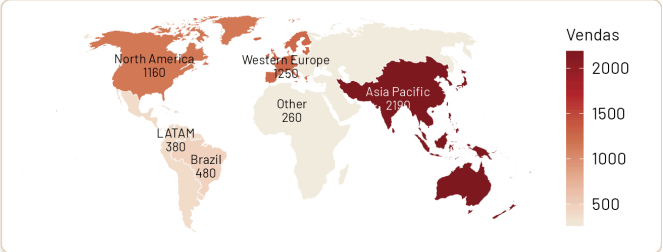

### PCA (componentes principais)

Amostras (pontos, por grupo, com elipses), variáveis (setas) e ambientais (setas vermelhas). A variância explicada aparece no título dos eixos.



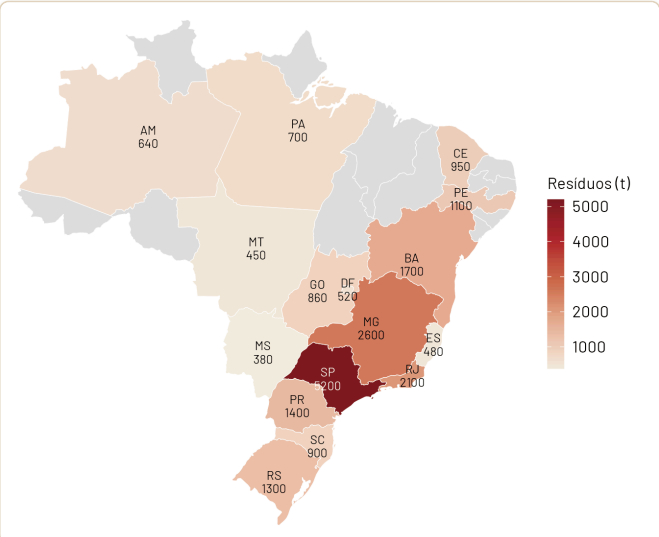

### CCA (correspondência canônica)

As variáveis ambientais restringem a ordenação. O CA é igual, sem as ambientais.




### Mapa-múndi por região comercial

Por país ou por região (Asia Pacific, LATAM, Brazil, North America, Western Europe, Other), com soma, média ou máximo.




### Mapa do Brasil (estados)

Por estado (sigla ou nome) ou por região do IBGE.

| Tipo | Como preparar a planilha |
|---|---|
| **Mapa de calor** | 1ª coluna: nome das linhas. As demais colunas numéricas viram as colunas do mapa. (Formato "longo": linha, coluna e valor em três colunas.) |
| **PCA, CA, CCA** | **Uma só planilha**: nome da amostra, grupo (opcional), as variáveis (espécies, parâmetros) e as variáveis ambientais. No bloco **Dados** você marca quais colunas são *Variáveis*, quais são *Ambientais* e qual é o *Grupo*. O CCA exige as ambientais; no PCA e no CA elas viram setas extras. |
| **Mapa-múndi** | Uma coluna com o **país em inglês** (ex.: *United States of America*, *Brazil*; também aceita *USA*, *UK* e o código ISO de 3 letras) e uma coluna de valores. |
| **Mapa do Brasil** | Uma coluna com a sigla (SP) ou o nome do estado (acento não importa) e uma coluna de valores. |

**DICA** Os contornos e a divisão em regiões comerciais ficam na pasta `mapas` do programa e podem ser editados no Excel (`mundo_regioes.csv`): para mudar um país de região, troque o nome na coluna *region*. Países ou estados que não casam com o mapa aparecem num aviso e ficam de fora.

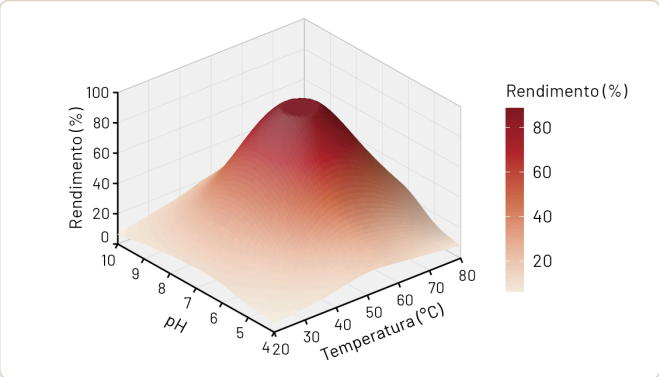
**DICA** **Arraste os nomes.** No PCA, CA, CCA e nos mapas com nomes, cada nome (variável, ambiental, país, região) tem uma moldura sobre o gráfico: arraste para onde quiser; **duplo clique** devolve o nome à posição automática. Os nomes que você não mexe se posicionam sozinhos, sem cobrir pontos, setas nem outros nomes (com um fio quando ficam longe). Fonte, tamanho, negrito, itálico e cor de cada tipo de nome ficam em *Mais opções*; cor, símbolo, tamanho e nome na legenda de cada grupo, na tabela de grupos da aba **Cores**.

**RESUMO ESTATÍSTICO.** No PCA, CA e CCA uma caixa com o resumo aparece sozinha: os dois primeiros eixos (PC1 e PC2, por padrão) e a **abrangência** dos dois juntos (% da variação explicada), mais a inércia restrita e o teste de permutação no CCA, ou o $R^2$ e o p de cada ambiental no PCA e no CA. Para tirar a caixa, escolher só alguns itens ou mandar o resumo para uma linha sob a figura, use **Resumo estatístico no gráfico** em Dados.

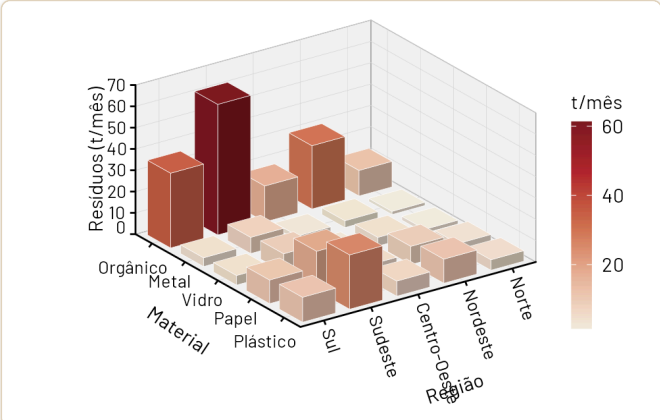
**ATENÇÃO** Nos mapas e no mapa de calor não existem eixos numéricos: a quebra de eixo, o eixo da direita e o ajuste de curva não se aplicam. Nas ordenações, as setas são esticadas para caber na nuvem de amostras: valem a direção e o tamanho relativo, não o comprimento absoluto. Os dois eixos usam a mesma escala (1 unidade ocupa o mesmo comprimento no X e no Y), para os ângulos e as distâncias não ficarem deformados.

## 5.2 Mapa de cor, gráficos 3D e radar

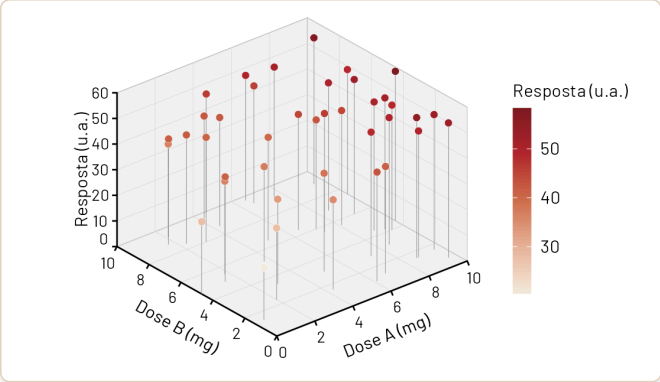
Seis tipos novos. Cinco mostram uma grandeza **Z** que depende de **X** e de **Y**: **mapa de cor**, **superfície 3D**, **barras 3D**, **dispersão 3D** e **linhas 3D (cascata)**. O Z aparece na **cor** (com barra de cores) e, nos 3D, também na **altura**. O sexto é o **radar**. Nenhum precisa de pacote extra e todos saem em PNG, TIFF, JPEG, SVG e PDF como os outros gráficos.




**Superfície 3D (e Mapa de cor)**
Rendimento em função da temperatura e do pH. O Mapa de cor é o mesmo dado visto de cima, com eixos numéricos e linhas de nível opcionais.

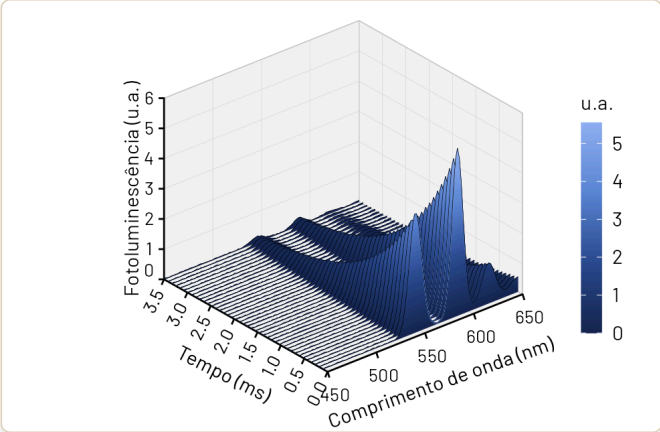



**Barras 3D**
Uma barra por combinação de duas categorias (região × material); aceita nomes nos dois eixos.



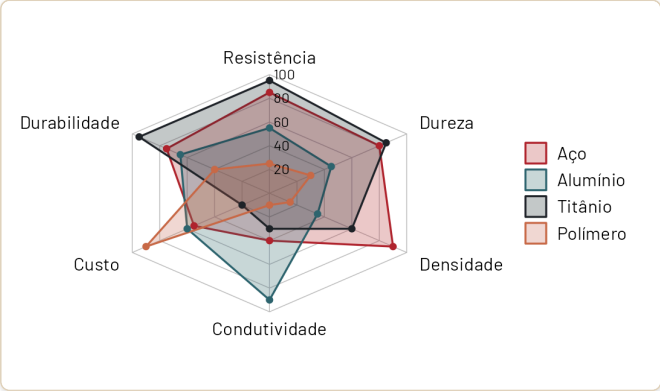

**Dispersão 3D**

Um ponto por linha da planilha, colorido pelo Z; a linha até o piso ajuda a ver a posição no espaço.




**Linhas 3D (cascata)**

Espectros ou curvas medidas em momentos diferentes: uma linha por coluna da planilha, preenchida com o gradiente do Z.




**Radar**

Cada linha da planilha é um polígono; cada coluna numérica, um eixo. Compara perfis em vários critérios.

| Formato da planilha | Como preparar |
|---|---|
| **Matriz** (padrão) | A **1ª coluna traz os valores de Y**; o **cabeçalho das outras colunas traz os valores de X**; as **células são o Z**. Cabeçalhos e 1ª coluna em números (nas Barras 3D podem ser nomes). |
| **Longo** | Uma linha por ponto, com três colunas: **X, Y e Z**. No campo *Formato da tabela*, escolha *Longo*. Se as três primeiras colunas são X, Y e Z nessa ordem, não precisa marcar mais nada. |
| **Linhas 3D** | A **1ª coluna é o X** (número) e **cada outra coluna é uma linha**; o cabeçalho dela (um número, como o tempo, ou um nome) diz onde ela fica na profundidade. |
| **Radar** | A **1ª coluna traz o nome de cada série** (uma linha da planilha = um polígono) e as outras colunas numéricas são os **eixos** do radar (3 ou mais). |

**DICA** **Cores suaves ou marcadas.** *Suavizar* (vazio = automático) interpola entre os pontos da tabela e deixa a cor e o relevo fluidos; **1** mostra os blocos da tabela. *Faixas de cor* (ex.: 8) divide o gradiente em degraus iguais, e a barra de cores vira degraus. Também dá para escolher a *escala* (começa em, termina em), a *distância entre os números da barra*, as *casas decimais*, as *linhas de nível* (quantidade, cor e grossura) e o esquema de cores. No mapa de cor, o gradiente sai contínuo (deixe *Suavizar* vazio) e a cor ocupa o painel todo, sem margem branca. Nos 3D, os números de eixos diferentes nunca ficam um sobre o outro. Para um gradiente azul, escolha o esquema *Azul (marinho → claro)*.

**DICA** **Girar com o mouse.** Arraste o gráfico na prévia para girá-lo em qualquer direção; ⟲*Girar* faz o giro contínuo e *Frente*, *Lado*, *Topo*, *Padrão* levam a vistas prontas. Ao soltar, o ângulo fica gravado nos campos abaixo. *Profundidade*, *Perspectiva*, grade, caixa e traços também são editáveis. **Ângulo.** *Giro da vista* (40° é o padrão) e *Altura do olhar* (28°) mostram o gráfico por outro lado: gire até as barras baixas aparecerem atrás das altas. *Suavizar* (3 a 6) interpola entre os pontos e deixa a superfície e o mapa de cor lisos. O eixo Z tem título, início, fim e intervalo próprios.

**ATENÇÃO** Nos gráficos 3D e no radar os eixos são lineares e não valem a quebra de eixo, o eixo da direita nem o ajuste de curva. Células sem valor ficam em branco na superfície. A cor segue as mesmas escolhas do mapa de calor (esquema, limites, centro e barra de cores).

# 6. Deixando o gráfico do seu jeito

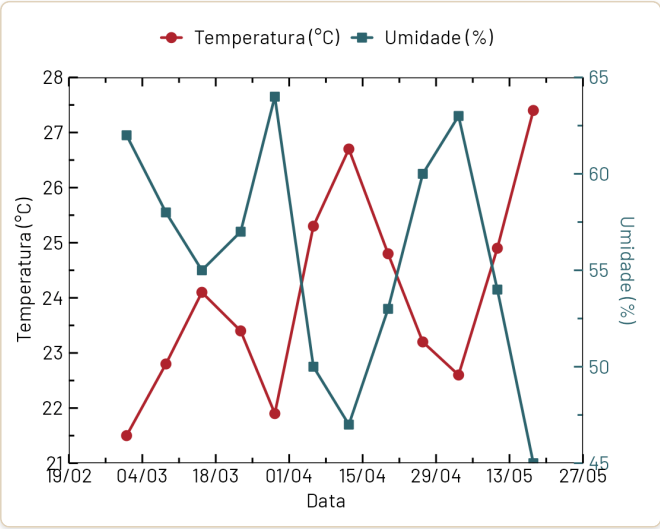
Cada painel do trilho cuida de uma parte do visual. Tudo vale na hora; o que você muda aparece no rodapé em **"O que você mudou"**, e **Restaurar tudo** volta ao padrão.

## 6.1 Eixos (painel 2)

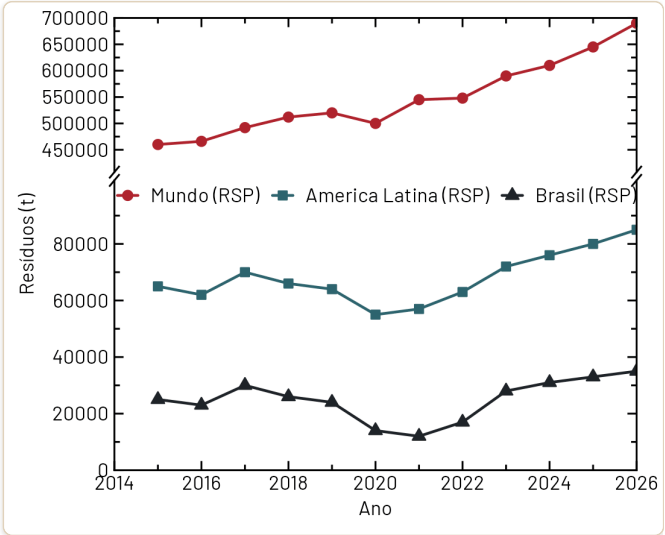
- **Intervalos:** onde cada eixo começa e termina e de quanto em quanto aparecem os traços. *Ex.: para mostrar todos os anos, "Distância entre os traços" = 1.* "Traços pequenos entre dois grandes" controla os traços menores. Com a moldura fechada, o traço que cai exatamente no canto (o 0 e o último valor) é tirado automaticamente para não sobrar um "dentinho" além da caixa; o número continua. Mude em *Traços nas pontas do eixo* (Automático, Sempre mostrar ou Nunca mostrar).
- **Escala:** linear ou logarítmica, **folga nas pontas** (use 4% para os pontos das pontas não ficarem cortados pela moldura) e inverter eixo.
- **Números e títulos:** títulos, formato dos números (normal, milhar, científica), casas decimais, dividir por mil, girar os números.
- **Grade:** linhas de fundo nos traços grandes e/ou pequenos, com tipo, cor e opacidade.
- **Quebra do eixo Y:** corta o trecho vazio entre grupos de dados muito distantes (o botão *Achar o maior vazio nos meus dados* sugere o trecho a cortar).
- **Eixo Y da direita (Y2):** põe outra série, com outra unidade, num segundo eixo vertical.



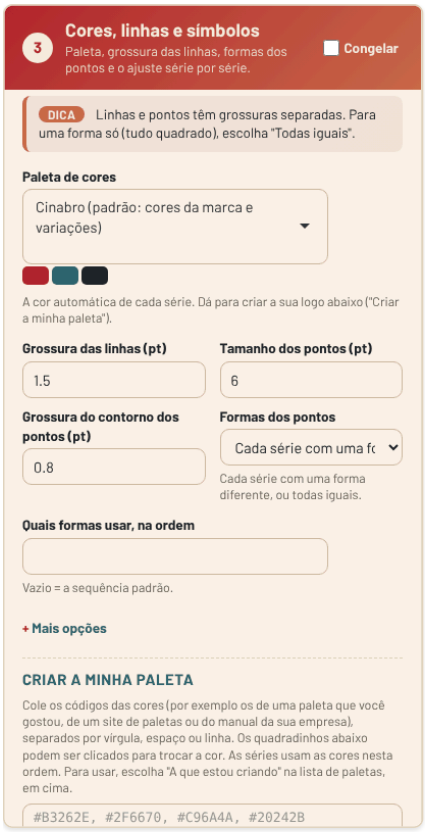

*Seção "Intervalos dos eixos".*




**Eixo de datas e segundo eixo (Y2)**
Temperatura (esquerda) e umidade (direita), com as cores do eixo seguindo a série.




**Quebra do eixo Y**
Séries com valores em escalas muito diferentes ficam legíveis sem perder as menores.

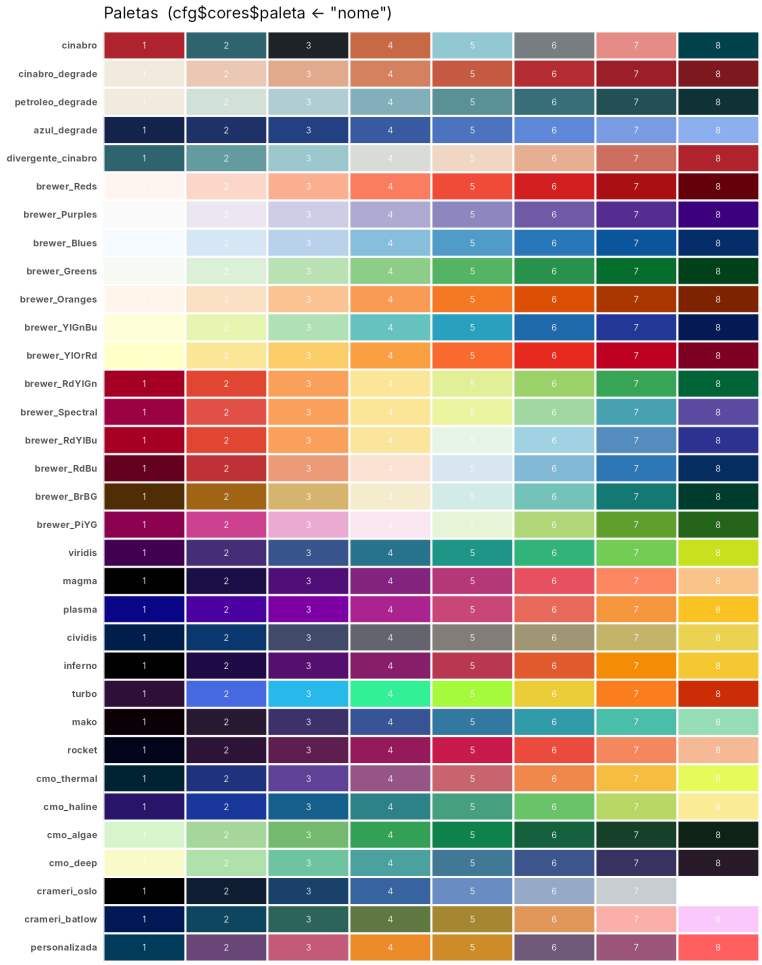



*Painel Cores, linhas e símbolos.*

## 6.2 Cores, linhas e símbolos (painel 3)

- **Paleta de cores:** 12 opções. A padrão, **Cinabro**, usa as cores da marca e variações; as demais são degradês e paletas divergentes ou contínuas.
- **Minha paleta:** cole códigos de cor (`#B3262E, #2F6670…`), ajuste e **guarde com um nome**.
- **Grossura da linha** e **tamanho do ponto** (valem para todas as séries) e **forma dos pontos**: uma por série ou todas iguais.
- **Por série:** cor, forma, tamanho e *nome na legenda* de cada série, na tabela que aparece abaixo.

> **DICA** Com mais de 4 séries, varie também a **forma** e o **tipo de linha**: ajuda quem tem daltonismo e a impressão em preto e branco.



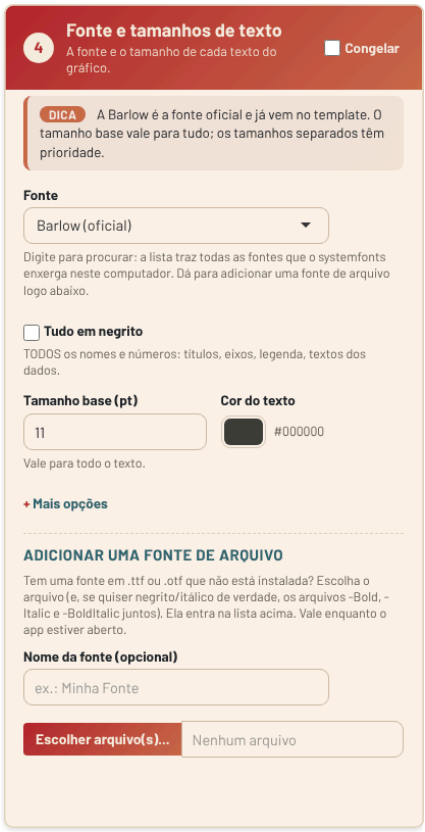

*As 32 paletas do Cinabro, valem para as séries e para os gradientes 3D, mapas e mapa de calor (de cima para baixo: Cinabro, degradês, divergentes, viridis e científicas).*

## 6.3 Fonte e tamanhos (painel 4)

A fonte oficial é a **Barlow**. Você pode escolher qualquer fonte instalada no computador (digite para procurar) e adicionar um arquivo `.ttf` ou `.otf`. O **tamanho base** vale para todo o texto; tamanhos separados (título, eixos, números, legenda) têm prioridade. **Tudo em negrito** liga o negrito geral.

## 6.4 Legenda (painel 5)

Mostrar ou esconder, título, orientação (vertical/horizontal), número de colunas, fundo, borda e sombra. **Arraste a caixa tracejada** sobre o gráfico para mudar a posição e a alça da direita para a largura; ou digite a posição (0 a 1) e escolha um canto pronto.




*Painel Fonte e tamanhos de texto.*

## 6.5 Estilos prontos, Restaurar e Congelar

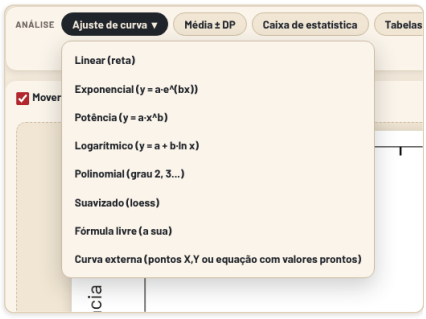
- **Estilos prontos** (cabeçalho): *Padrão do template*, *Publicação (artigo)* e *Apresentação (slides)* aplicam um conjunto de ajustes de uma vez.
- **Restaurar tudo** volta ao padrão (blocos congelados ficam como estão).
- **Congelar:** o quadradinho "Congelar" no topo de cada painel/seção trava aquele bloco. Congelado, ele não volta ao padrão em *Restaurar tudo* e **passa para as abas novas**. Use para fazer vários gráficos com a mesma fonte, moldura e cores: congele esses blocos e abra uma aba nova.

# 7. Análises

Ficam no painel **6 · Análises e anotações** e na **faixa de ferramentas**. Cada análise nasce como um **cartão** quando você a adiciona; assim a tela fica limpa até você precisar.

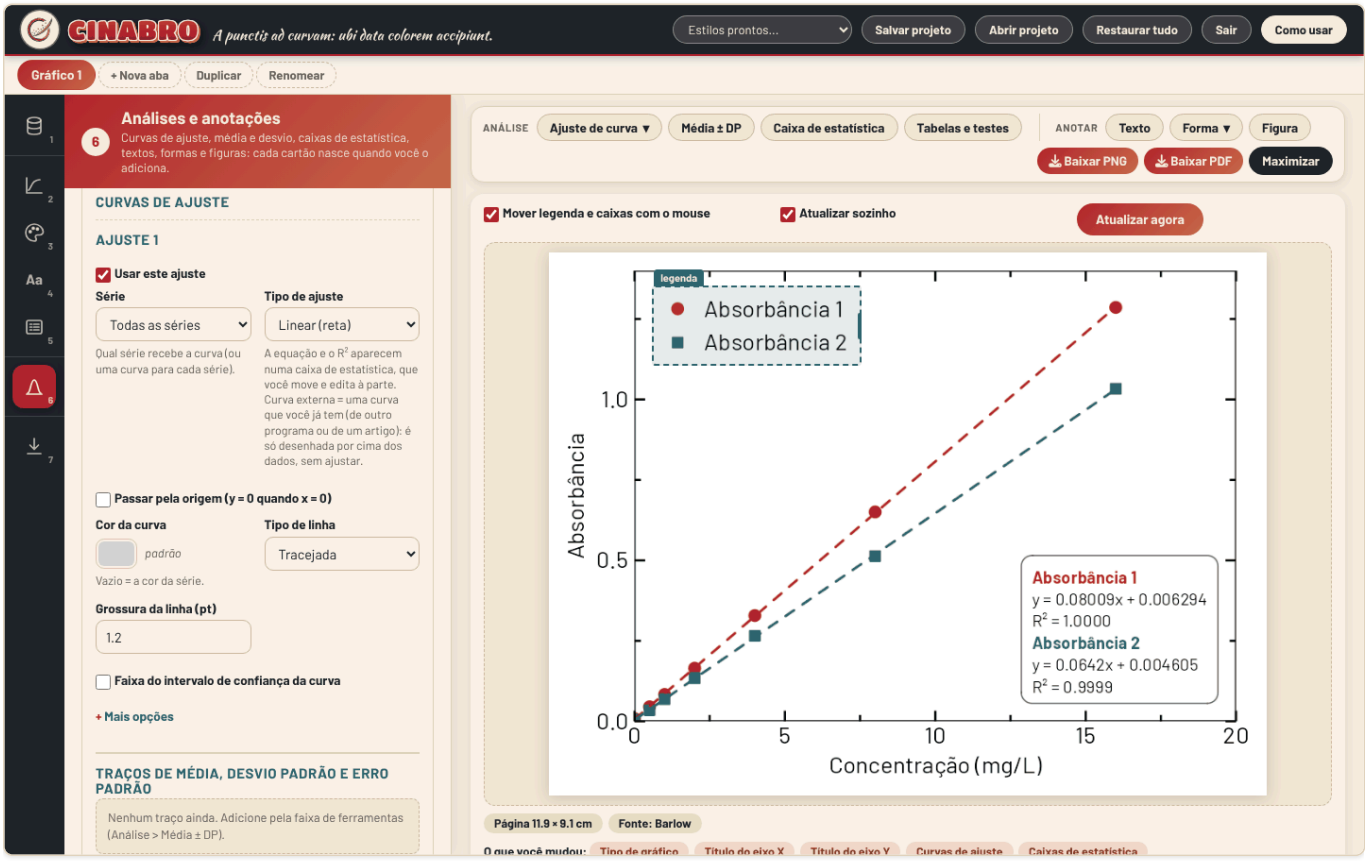
## 7.1 Ajuste de curva e equação

1. **Use gráfico de pontos**
   e clique em **Ajuste de curva ▾** na faixa.
2. **Escolha o tipo:**
   linear, exponencial, potência, logarítmico, polinomial (grau 2, 3…), suavizado (loess), **fórmula livre** (a sua equação) ou **curva externa** (uma curva que você já tem, só desenhada por cima dos dados).
3. **Pronto:**
   a curva é desenhada e a **equação com $R^2$** aparece numa **caixa de estatística separada**, que você move e edita com o mouse.




*Tipos de ajuste disponíveis.*

No cartão do ajuste você escolhe a **série** (uma ou todas), passar pela origem, cor e tipo da linha e a **faixa de confiança** da curva.




*Curva de calibração com ajuste linear nas duas séries: equação e $R^2$ numa caixa à parte (CSV do Excel brasileiro).*

## 7.2 Média ± desvio padrão

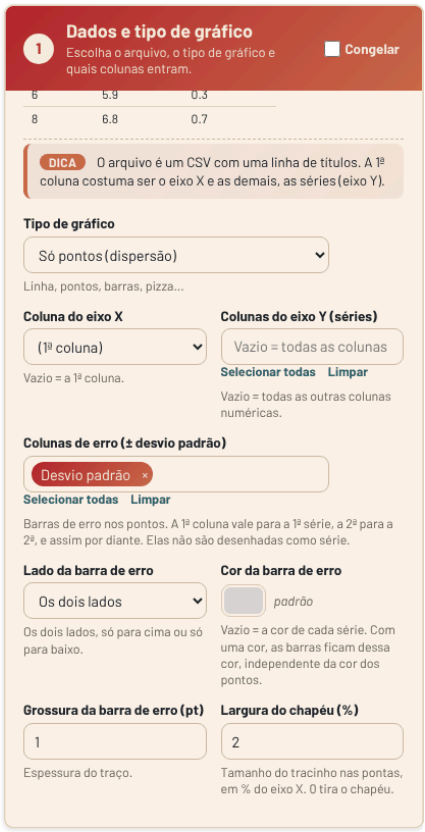
O botão **Média ± DP** desenha traços de média e a faixa de desvio (ou erro padrão, intervalo de confiança 95% ou mínimo–máximo) **a partir dos dados**, série por série. Os valores também podem ir numa caixa de estatística.

## 7.3 Barras de erro (quando você já tem a média e o desvio)

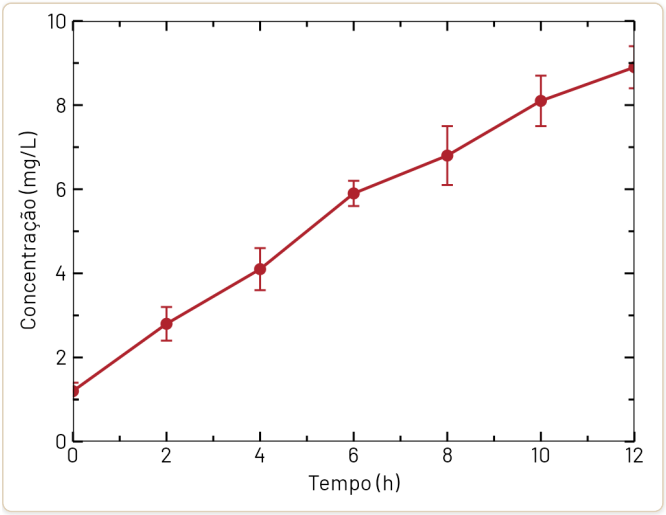
Se a planilha já traz a **média** em uma coluna e o **desvio padrão** em outra:

1. **Tipo:**
   "Só pontos" (ou linha com pontos).
2. **Colunas do eixo Y:**
   só a coluna da média.
3. **Colunas de erro (± desvio padrão):**
   escolha a coluna do desvio. A 1ª coluna de erro vale para a 1ª série, a 2ª para a 2ª, e assim por diante. Ela **não** é desenhada como série.

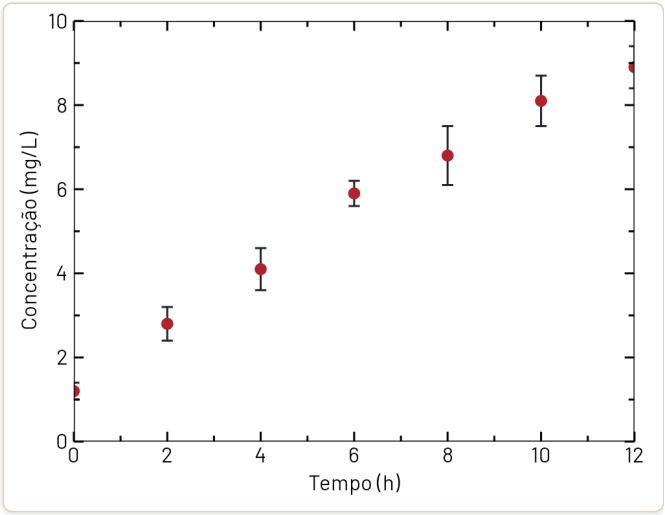
Aparecem então o **lado** da barra (os dois lados, só para cima, só para baixo), a **cor** (vazia = a cor de cada série; com uma cor, as barras ficam dessa cor, independente dos pontos), a **grossura** e a largura do **chapéu**. O eixo cresce sozinho para caber a barra.




*Campos das barras de erro, no painel Dados.*




**Linha com pontos e barras de erro**
Cor das barras = cor da série.




**Só pontos, barras com cor própria**
"Cor da barra de erro" em tinta, independente da cor dos pontos.

**ATENÇÃO** As barras de erro são **desenhadas** a partir dos valores da planilha; o Cinabro não recalcula o desvio. Informe na legenda da figura se o erro é desvio padrão, erro padrão ou intervalo de confiança.

## 7.4 Caixas de estatística

A **Caixa de estatística** mostra, dentro do gráfico e à parte da linha, os números que você escolher: média, desvio padrão, n, equação, $R^2$, valor de p... Você **arrasta** a caixa, **redimensiona** e edita tamanho, negrito, cor e quais itens aparecem (como na legenda). Os ajustes de curva criam a sua caixa automaticamente.

## 7.5 Normalidade, ANOVA e Kruskal-Wallis (comparar grupos)

Botão **Tabelas e testes**, na faixa. Escolha o tipo **Boxplot** (ou histograma/densidade) para que **cada coluna seja um grupo**, escolha os testes em **"Testes na tabela"** e clique em **Calcular as tabelas**. A tabela mostra o **valor de p** de cada teste e pode ser baixada em CSV.

**1 · Normalidade** (Shapiro-Wilk, de cada grupo). p > 0,05: sem evidência contra a normalidade.

▼

**2 · Variâncias iguais?** Bartlett (dados normais) ou Fligner-Killeen (robusto).

▼

**Normais e variâncias parecidas: ANOVA** de um fator (com $\eta^2$, o tamanho do efeito). Se p < 0,05: **Tukey** mostra quais pares diferem.

**Caso contrário: Kruskal-Wallis**. Se p < 0,05: **Pares de Wilcoxon com ajuste de Holm** mostram quais pares diferem.

**Só dois grupos:** teste t (Welch) ou Wilcoxon.

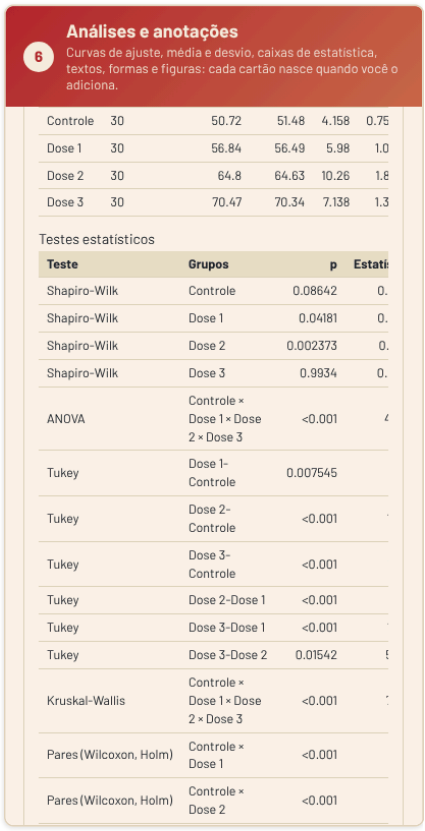
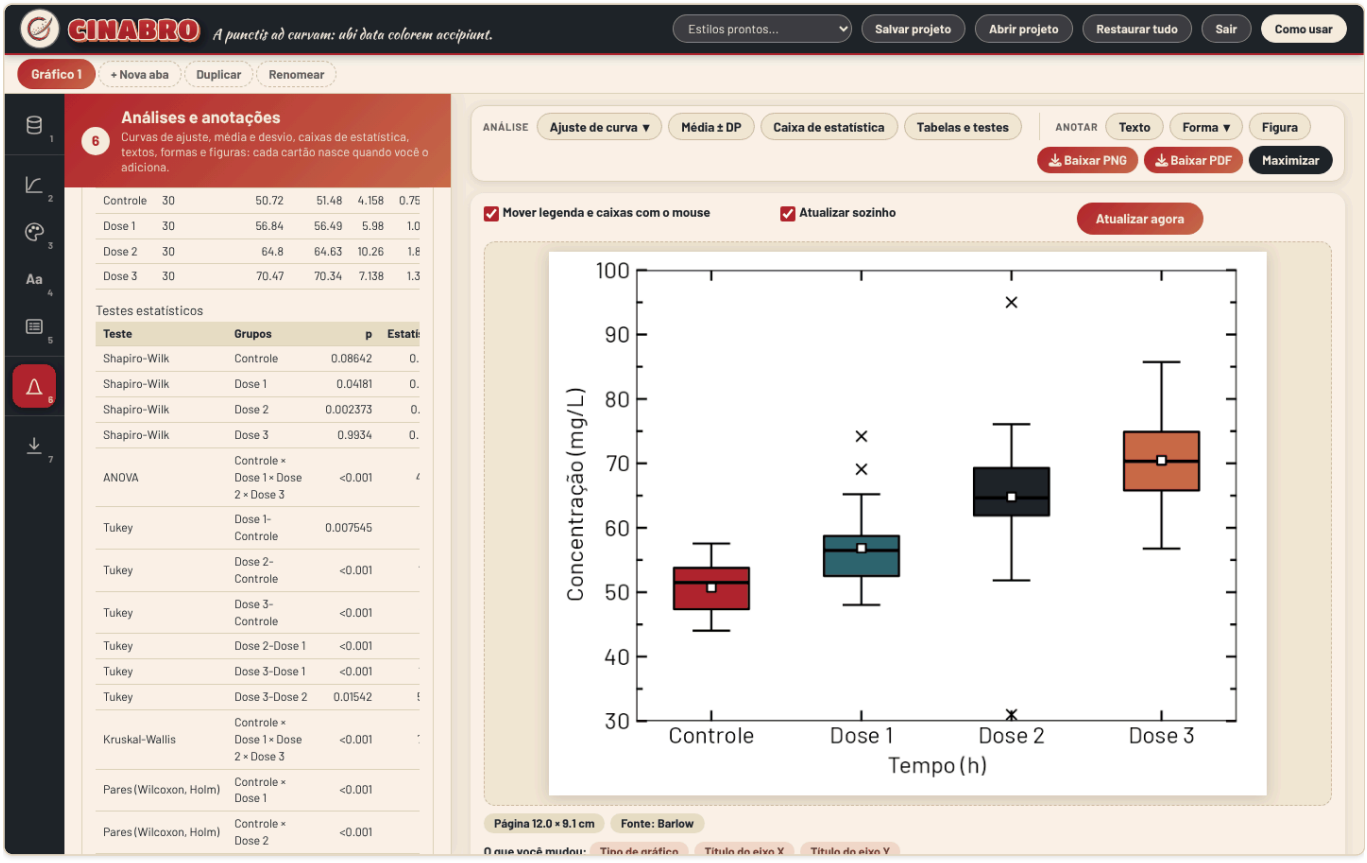



*Tabela de testes: o valor de p logo depois dos grupos.*




*Boxplot das replicatas com a tabela de testes aberta ao lado. Os mesmos itens podem ir numa caixa de estatística dentro do gráfico.*

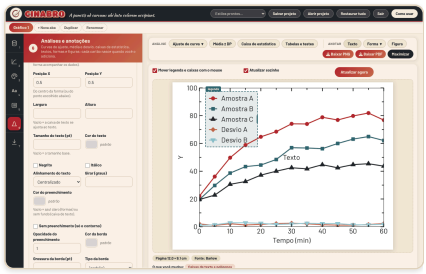
**ATENÇÃO** Os testes precisam das **replicatas** (os valores individuais), não das médias: com média e desvio já resumidos faltam o *n* e os dados. A escolha do teste e a interpretação são do pesquisador; o Cinabro apenas calcula (com o R base: `shapiro.test`, `aov`, `TukeyHSD`, `kruskal.test`, `pairwise.wilcox.test`).

**LENDO O VALOR DE P** Por convenção, p < 0,05 indica diferença estatisticamente significativa. A tabela mostra <0.001 quando é menor que isso. Compare sempre com o gráfico: significância não é o mesmo que importância prática.

# 8. Anotações no gráfico

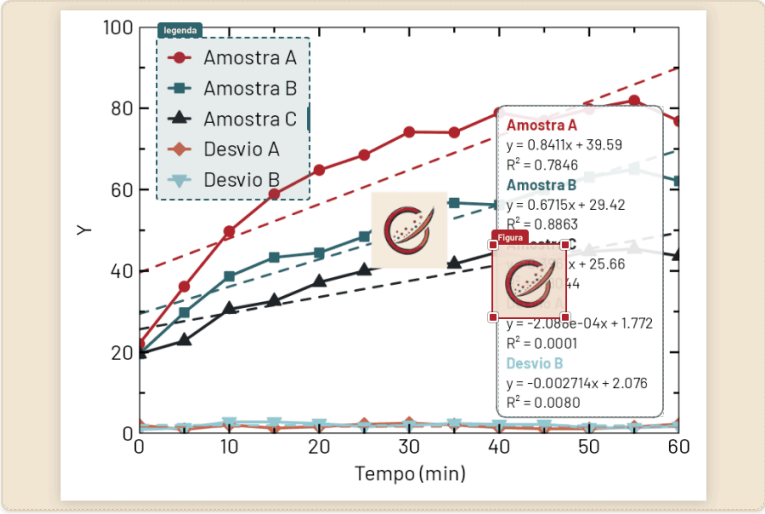
Na faixa de ferramentas, grupo **Anotar**:

- **Texto:** caixa de texto livre (ex.: "p < 0,05", "Amostra A"). Escreva no campo *Texto* do cartão; tamanho, cor, negrito, itálico, alinhamento, giro, preenchimento e borda são opcionais.
- **Forma:** retângulo (inclusive de cantos arredondados), elipse/círculo, triângulo, losango, hexágono, estrela e polígono livre, para destacar regiões do gráfico.
- **Figura:** insere um **PNG ou JPEG** (logotipo, esquema, foto da amostra) sobre o gráfico, com posição, tamanho, opacidade e giro. PNG com fundo transparente funciona. Aceita arquivos de até 200 MB; o programa usa só os pixels necessários para cada desenho, então fotos grandes não deixam o app pesado.



*Um cartão de texto criado pelo botão "Texto".*

Tudo isso é **móvel e editável com o mouse**, sem digitar coordenada: cada caixa tem uma **moldura tracejada** sobre o gráfico. **Clique** para selecionar (aparecem alças nos cantos e nos lados), **arraste** para posicionar (uma sombra do conteúdo acompanha o mouse), **puxe uma alça** para o tamanho (no canto, texto e figura mudam proporcionalmente; no lado, largura ou altura ficam livres; **Shift** inverte; quando as caixas se sobrepõem, as menores ficam por cima) e use as **setas** do teclado para o ajuste fino. Um clique sem arrastar abre a edição rápida. A posição também pode ser dada em fração da caixa (0 a 1) ou nas unidades dos eixos; nos dois casos o arrasto funciona.



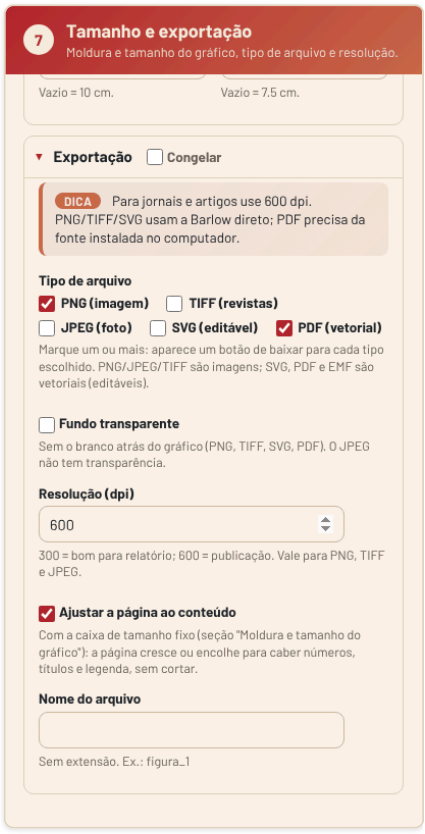

*Cada caixa tem uma moldura tracejada (a legenda, a caixa de estatística). A figura selecionada, em vermelho, mostra as alças; durante o arrasto uma sombra do conteúdo acompanha o mouse.*

**DICA** A figura anexada fica só na sessão: ela não vai no salvamento automático nem no projeto. Anexe de novo ao reabrir.

# 9. Exportar

Os botões **Baixar PNG** e **Baixar PDF** ficam sempre à mão, acima do gráfico. No painel **7 · Tamanho e exportação** você define como o arquivo sai:

| Formato | Use para |
|---|---|
| **PNG** | Word, PowerPoint, relatórios, web. Fundo transparente opcional. |
| **TIFF** | Revistas científicas que pedem TIFF. |
| **JPEG** | Fotos; não tem transparência. |
| **SVG** | Vetorial editável (Inkscape, Illustrator); usa a Barlow direto. |
| **PDF** | Vetorial para impressão e artigos. Atenção: o PDF usa as fontes instaladas no Windows. |
| **EMF** | Colar no Word/PowerPoint como desenho editável (aparece se o pacote devEMF estiver instalado). |




*Seção "Exportação": formatos, resolução, fundo e nome do arquivo.*

- **Tamanho (cm):** em **Moldura e tamanho do gráfico**, defina largura e altura da caixa do gráfico. O padrão é 10 × 7,5 cm; mexer em fontes não muda o gráfico, a página é que se ajusta ("Ajustar a página ao conteúdo").
- **Resolução (dpi):** 300 serve para relatório; **600** para publicação (padrão). Vale para PNG, TIFF e JPEG.
- **Nome do arquivo:** sem extensão. Em branco, usa o nome do CSV.
- **Marque mais de um formato** e aparece um botão de baixar para cada um.

**ATENÇÃO (PDF E A FONTE BARLOW)** O PDF usa as fontes *instaladas no Windows*. Para o PDF sair em Barlow, instale a fonte (abra os arquivos `.ttf` da pasta `fontes\Barlow` e clique em *Instalar*). PNG, TIFF e SVG já usam a Barlow direto, sem instalar.

**REGRA PRÁTICA** Word/PowerPoint → PNG (300–600 dpi). Revista → o formato que ela pede (TIFF 600 dpi ou PDF/SVG). Edição posterior → SVG ou PDF.

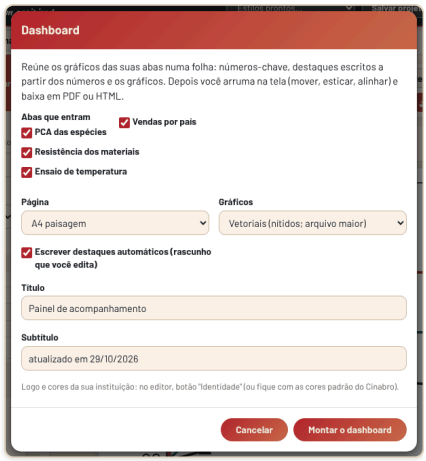
## 9.1 Dashboard: todos os gráficos numa folha, em PDF

Para apresentar o trabalho todo numa página, use o botão ▦ **Dashboard** (faixa de ferramentas, ao lado de *Maximizar*). Ele reúne os gráficos das suas abas, números-chave e destaques escritos a partir dos números.

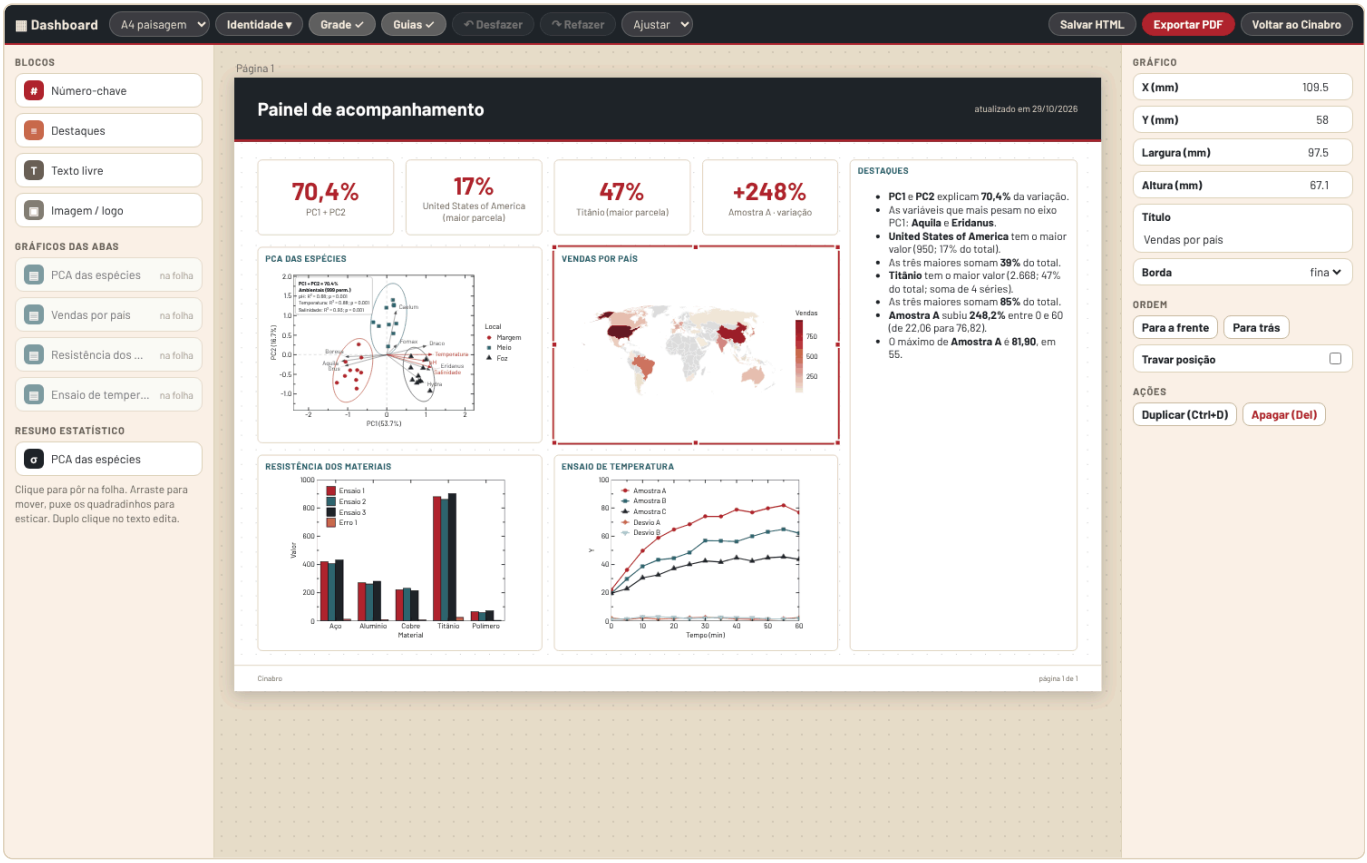



*O botão Dashboard, na faixa de ferramentas.*

1. Faça os gráficos nas abas, como de costume. **Dê nomes às abas**: eles viram os títulos dos blocos.
2. Clique em **Dashboard**, marque as abas que entram, a página (A4 paisagem ou retrato) e se quer os **destaques automáticos**.
3. O Cinabro monta a primeira folha. **Arrume do seu jeito** no editor (abaixo).
4. Clique em **Exportar PDF** (ou **Salvar HTML**, um arquivo só que abre em qualquer computador).

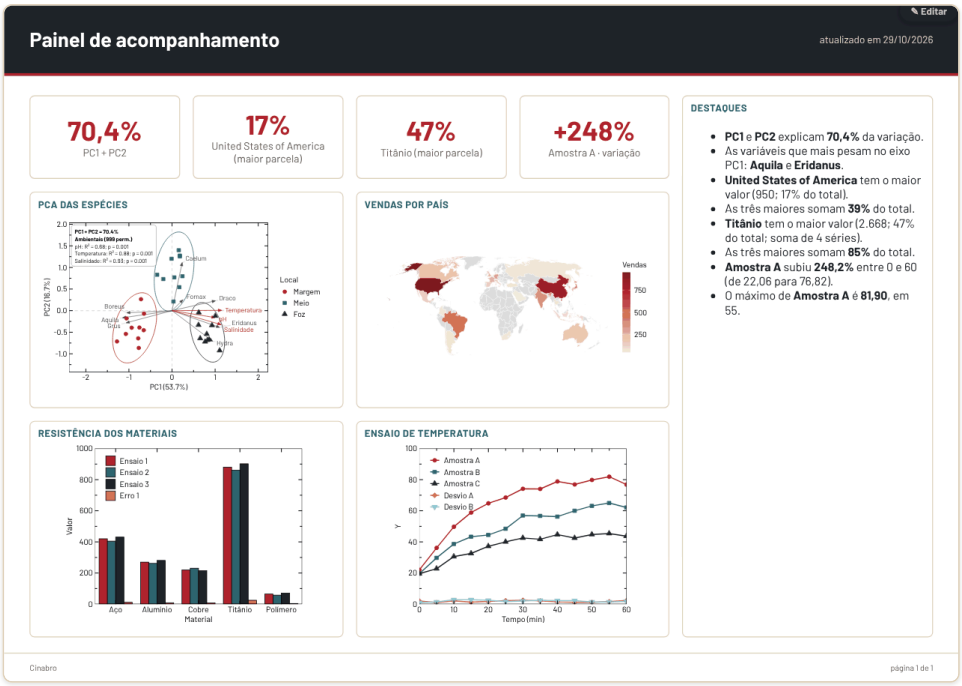



*A janela de escolha.*




*O editor: blocos à esquerda, a folha no centro (com um bloco selecionado) e as opções do bloco à direita.*

- **Mover e esticar:** arraste o bloco; puxe os quadradinhos vermelhos para mudar o tamanho (Shift mantém a proporção). **Guias** azuis mostram o alinhamento com os outros blocos; a **grade de 5 mm** pode ser ligada e desligada.
- **Vários blocos:** Shift + clique seleciona mais de um; o painel da direita oferece **alinhar** e **distribuir**. **Alt** ao soltar um bloco sobre outro troca os dois de lugar.
- **Texto:** duplo clique em qualquer texto (título, números, destaques) para editar. Os destaques são um **rascunho**: edite ou apague.
- **Atalhos:** setas empurram o bloco (Shift = 10 mm), **Ctrl+D** duplica, **Del** apaga, **Ctrl+Z** / **Ctrl+Y** desfazem e refazem.
- **Identidade:** o botão **Identidade** escolhe entre as **cores padrão do Cinabro** e o **logo e as cores da sua instituição** (o logo aparece no cabeçalho).



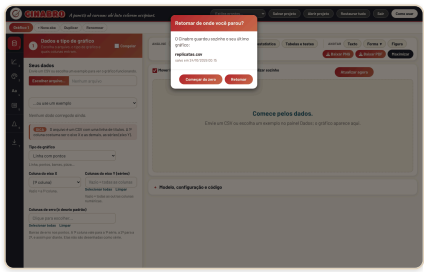

*A folha pronta, como sai no PDF e no HTML.*

**PDF SEM INSTALAR NADA** O Cinabro usa o Edge (ou o Chrome) que já vêm no Windows, em modo invisível. O PDF sai com texto de verdade e a mesma fonte Barlow dos gráficos. Se nenhum for encontrado, o Cinabro abre a impressão do navegador: escolha *Salvar como PDF*.

# 10. Guardar e retomar o trabalho

Você tem três formas de guardar, da mais automática à mais controlada:

## 10.1 Salvamento automático



*Pergunta ao reabrir o Cinabro.*

Alguns segundos depois de qualquer mudança (e ao fechar a aba), o Cinabro guarda **o gráfico atual, com os dados**, em `%LOCALAPPDATA%\Cinabro\sessao`. Quando você abrir de novo, ou recarregar a página depois de uma queda, aparece **"Retomar de onde você parou?"**:

- **Retomar** devolve os dados e toda a configuração.
- **Começar do zero** ignora.

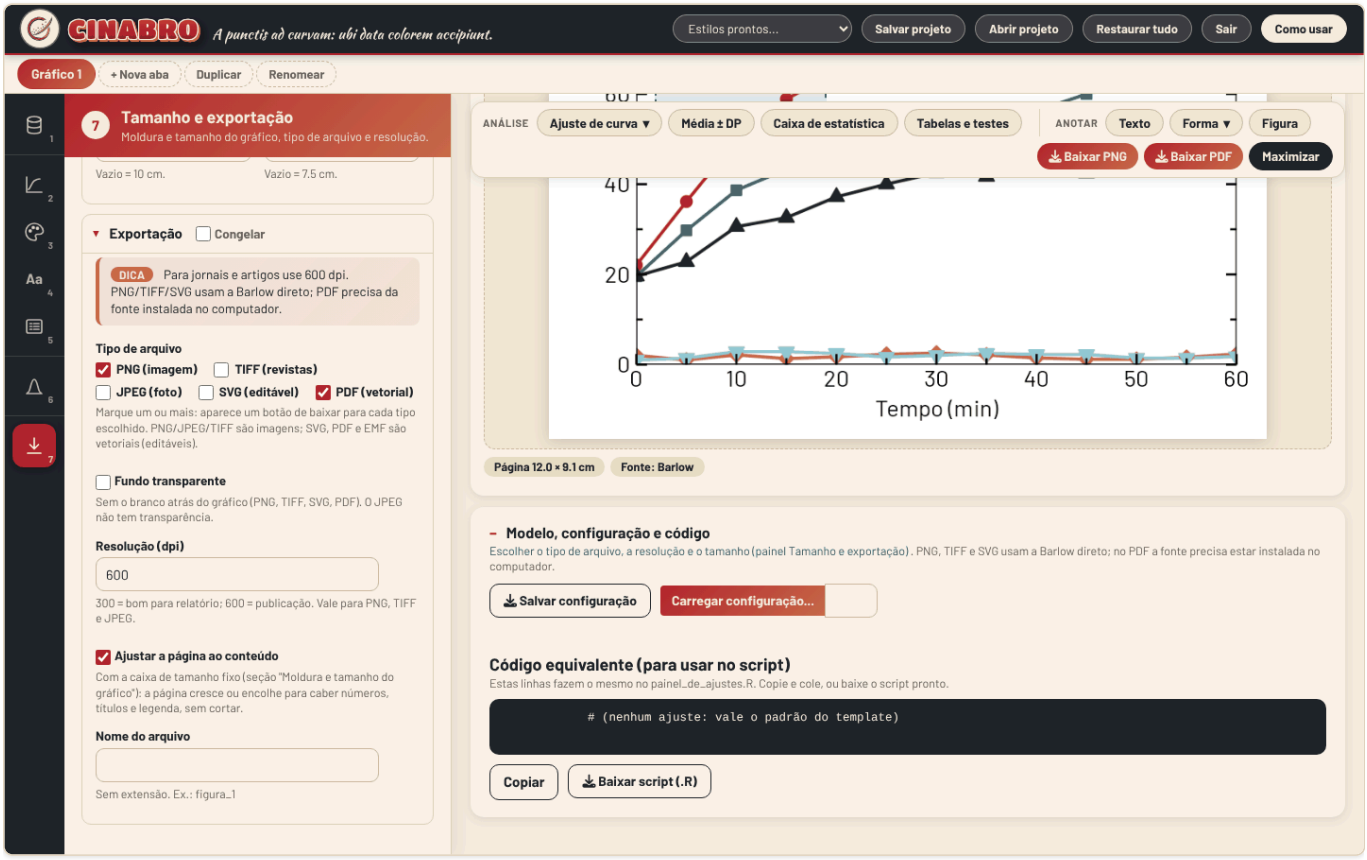
Guarda só o **último gráfico, da aba ativa**. Para guardar vários, use o projeto.

## 10.2 Salvar projeto / Abrir projeto (você escolhe onde guardar)

No cabeçalho, **Salvar projeto** baixa um arquivo `.cinabro` com os **dados e a configuração**. **Abrir projeto** volta exatamente àquele ponto, em qualquer computador que tenha o Cinabro. É o jeito certo de arquivar um gráfico de um artigo ou de passar o trabalho a um colega.

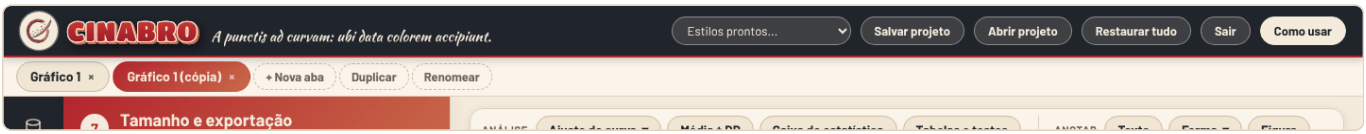
## 10.3 Salvar configuração (só o visual)

Em **Modelo, configuração e código** (abaixo do gráfico), **Salvar configuração** guarda **só o visual** (fonte, cores, eixos…), sem os dados, para você **aplicar a outros dados** com **Carregar configuração**. É o jeito de manter o padrão do time.




*Abaixo do gráfico: salvar/carregar configuração e o código equivalente em R.*

## 10.4 Abas




*A barra de abas: um gráfico por aba.*

**+ Nova aba** abre outro gráfico (sem dados; blocos *congelados* são mantidos). **Duplicar** faz uma cópia com dados e configuração para você variar. **Renomear** dá um nome à aba. Você edita **um gráfico por vez**; trocar de aba guarda e devolve tudo.

## 10.5 Código equivalente em R

Ainda em **Modelo, configuração e código**, o Cinabro escreve em R as mesmas opções que você escolheu, com botões **Copiar** e **Baixar script (.R)**. Serve para registrar como o gráfico foi feito e para repetir a figura com outros dados em um script.

# 11. Boas práticas, perguntas frequentes e ajuda

## Boas práticas

- **Padronize:** acerte fonte, moldura e cores uma vez, **congele** esses blocos, salve a **configuração** e compartilhe o arquivo com o time.
- **Tamanho final:** defina a largura e a altura em cm **como vão aparecer** no artigo (ex.: 8,5 cm = uma coluna). Evite redimensionar a imagem depois.
- **Letras legíveis:** mantenha números e títulos entre 8 e 12 pt no tamanho final.
- **Cores:** poucas séries usam bem a paleta Cinabro; com muitas séries, varie também forma e tipo de linha.
- **Unidades** sempre nos títulos dos eixos.
- **Guarde o projeto** (`.cinabro`) de cada figura de artigo: serve de registro e de ponto de partida para revisões.
- **Estatística:** descreva na legenda o que a barra de erro representa e qual teste foi usado.

## Perguntas frequentes

| Pergunta | Resposta |
|---|---|
| Meus dados vão para a internet? | Não. O Cinabro roda no seu computador. A internet só é usada uma vez, para baixar os pacotes do R. |
| O programa travou / a tela ficou cinza. | Recarregue com **F5** e escolha *Retomar*. Se não abrir, abra de novo pelo atalho. O último gráfico fica guardado sozinho. |
| Meu CSV com vírgula decimal veio errado. | Normalmente é detectado sozinho. Confira a tabela de conferência no painel Dados; se as colunas numéricas aparecerem como texto, salve o CSV de novo pelo Excel ("CSV UTF-8"). |
| Os pontos das pontas ficaram cortados. | Em **Eixos** → **Escala**, ponha **4** em "Folga nas pontas (%)". |
| Quero a mesma figura com outros dados. | Salve a **configuração**, carregue o novo CSV e use **Carregar configuração**; ou use as **abas** com blocos congelados. |
| A tabela de testes não aparece / vem vazia. | Use o tipo **Boxplot** (ou histograma/densidade) com as replicatas em colunas, e clique em **Calcular as tabelas**. |
| Posso editar o gráfico em outro programa? O PDF saiu com outra fonte. | Exporte em **SVG** ou **PDF** (vetoriais) e abra no Inkscape ou Illustrator. Para o PDF sair em Barlow, instale a fonte no Windows (capítulo 9) ou use SVG/PNG. |

## Pedindo ajuda

Para o responsável resolver rápido, mande:

1. O que você estava fazendo e o que esperava (um **print da tela** ajuda muito).
2. O texto da janela preta do `abrir_app.bat`, se ela mostrou algum erro.
3. O arquivo `app.log` (em `%LOCALAPPDATA%\Cinabro\log`): só tem horários, tempos e nomes de campos, nunca os seus dados.
4. Se possível, o projeto (`.cinabro`) ou o CSV que causou o problema.

Contato do responsável: _____

Cinabro — laboratório de gráficos. Fonte Barlow (SIL Open Font License). Créditos das paletas e das fontes no arquivo `NOTICE.md`.

# Apêndice. Como montar a planilha (CSV)

A forma da planilha decide o que o Cinabro consegue desenhar. Este apêndice mostra, para cada tipo de gráfico, **como deixar o CSV**, **o que marcar no programa** e **o gráfico que sai**. Os números são **inventados**: só servem para mostrar o formato. A pasta `modelos_csv` (junto do programa) tem todos os arquivos: abra no Excel, troque pelos seus dados e salve de novo como CSV.

## A.1 Cinco regras que valem para todos os gráficos

1. **Uma única linha de títulos**, na primeira linha. Nada de título da planilha em cima, nem cabeçalho em duas ou três linhas, nem células mescladas.
2. **Uma linha = uma observação** (uma amostra, um instante, um ponto de coleta). **Uma coluna = uma coisa medida** (ou a identificação: nome, grupo, data).
3. **Colunas numéricas só com números.** Sem unidade dentro da célula (`12 mg`), sem sinais como `<0,5` ou `n.d.` (deixe a célula **vazia**). A unidade vai no **título** da coluna: `Massa (g)`. Vírgula ou ponto decimal: o Cinabro entende os dois.
4. **Nada de totais ou médias no meio dos dados** (linha de "Média" no fim). Se precisar, o Cinabro calcula (capítulo 7).
5. **Salvar como CSV:** no Excel, *Salvar como → CSV (delimitado por vírgulas)*. Acentos, ponto e vírgula e vírgula decimal são detectados sozinhos. Uma planilha por gráfico (use as **abas do Cinabro** para vários).

**NOMES QUE APARECEM NO GRÁFICO** Os títulos das colunas viram os **nomes das séries na legenda** e dos eixos; os nomes escritos nas células (de grupos, amostras, países) viram os rótulos. Escreva do jeito que quer ver: *Tratamento A*, não *trat_A_v2*. (Dá para renomear depois, em **Cores, linhas e símbolos**, mas é mais rápido acertar na planilha.)

## A.2 Cada coluna manda em quê (cores, divisões, grupos)

As **cores, símbolos e divisões** do gráfico vêm das colunas que você aponta no bloco **Dados**. Esta é a regra de ouro:

| Na planilha | Vira, no gráfico | Onde marcar |
|---|---|---|
| **Coluna do X** | O eixo X (número ou data) ou os **nomes** das categorias, amostras, linhas do mapa de calor, países. | Dados → Coluna do eixo X (ou dos nomes) |
| **Cada coluna de valores** | **Uma série**: uma cor, um símbolo, um tipo de linha e um nome na legenda (tudo editável). | Dados → Colunas do eixo Y; cores em Cores, linhas e símbolos |
| **Coluna de grupo (texto)** | **Divisão em grupos**: uma cor e um símbolo por grupo (PCA, CA, CCA), uma caixa por grupo (boxplot), uma distribuição por grupo (histograma). | Dados → Coluna dos grupos |
| **Colunas de desvio padrão** | **Barras de erro** sobre as séries, na mesma ordem. | Dados → Colunas de erro |
| **Colunas de variáveis e de ambientais** | Pontos, setas e elipses da **ordenação** (PCA, CA, CCA). | Dados → Variáveis e Variáveis ambientais |
| **Coluna com grandezas diferentes** | Uma série no **eixo da direita**. | Eixos → Eixo Y da direita |
| **Coluna de valores (mapas e mapa de calor)** | A **cor de preenchimento** (gradiente de baixo a alto). | Dados → Colunas do eixo Y; Mais opções do mapa |

**QUER DIVIDIR POR TEMPO, POR TRATAMENTO, POR LOCAL?** Faça **uma coluna para cada divisão** (*Tempo*, *Tratamento*, *Local*) e use **uma aba do Cinabro por divisão**, com os mesmos dados e a *Coluna dos grupos* diferente em cada uma (aba *Duplicar*). Assim o mesmo CSV dá vários gráficos.

## A.3 Antes e depois: a tabela cruzada do Excel

É comum receber (ou montar) a tabela **de lado**: as variáveis nas linhas e os tratamentos e tempos espalhados em colunas, com cabeçalho em duas linhas. Boa para ler, mas **o Cinabro não entende**:

| | Dia 1 | | | Dia 7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Controle | Trat. A | Trat. B | Controle | Trat. A | Trat. B |
| Clorofila | 1 | 1,12 | 0,95 | 1 | 1,31 | 0,82 |
| Carotenoides | 1 | 0,97 | 1,08 | 1 | 1,15 | 1,22 |
| Prolina | 1 | 1,25 | 1,4 | 1 | 1,9 | 2,3 |

Para a PCA (e para quase tudo), cada **combinação de tratamento e tempo** precisa virar **uma linha**, e as variáveis passam a ser **colunas**. Com duas colunas extras (*Dia* e *Tratamento*) você pode colorir os pontos por tempo **ou** por tratamento:

| Amostra | Dia | Tratamento | Clorofila | Carotenoides | Prolina |
|---|---|---|---|---|---|
| Controle Dia 1 | Dia 1 | Controle | 1 | 1 | 1 |
| Trat. A Dia 1 | Dia 1 | Trat. A | 1,12 | 0,97 | 1,25 |
| Trat. B Dia 1 | Dia 1 | Trat. B | 0,95 | 1,08 | 1,4 |
| Controle Dia 7 | Dia 7 | Controle | 1 | 1 | 1 |
| Trat. A Dia 7 | Dia 7 | Trat. A | 1,31 | 1,15 | 1,9 |
| Trat. B Dia 7 | Dia 7 | Trat. B | 0,82 | 1,22 | 2,3 |

- **Girar a tabela no Excel:** selecione os dados, **Copiar**; clique numa célula vazia e use *Colar especial → Transpor*. As linhas viram colunas.
- **Montar o nome da amostra:** numa coluna nova, junte os dois títulos com uma fórmula, por exemplo `=B2&" "&C2` (Tratamento + Dia), e depois copie e cole *só os valores*.
- **Sem réplicas** (um valor por condição, como acima), a PCA descreve como as condições se separam, mas não tem teste estatístico. Com **réplicas**, ponha **uma linha por réplica**: aparecem elipses por grupo e o teste de permutação.
- Os dois arquivos estão na pasta `modelos_csv`: `modelo_15a_ANTES_tabela_cruzada.csv` e `modelo_15b_DEPOIS_pca.csv`.

## Os modelos, um por tipo de gráfico

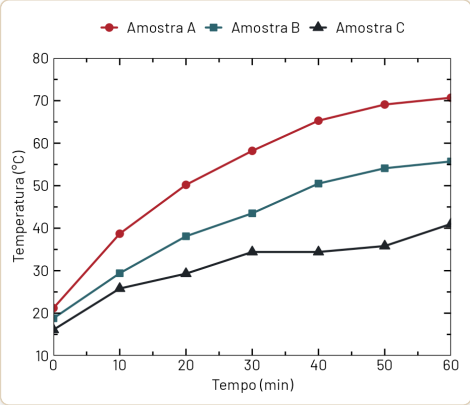
Em cada modelo: a planilha (as primeiras linhas), o que marcar no bloco **Dados** e o gráfico que sai. Os arquivos estão em `modelos_csv`.

### A.4 Séries ao longo de X (linhas, pontos, áreas)

Medidas em função do tempo, da concentração, da distância... Cada coluna depois do X vira **uma série** (uma cor, um símbolo). Arquivo: `modelos_csv/modelo_01_series_xy.csv`

| Tempo (min) | Amostra A | Amostra B | Amostra C |
|---|---|---|---|
| 0 | 21,2 | 18,8 | 16,1 |
| 10 | 38,7 | 29,4 | 25,8 |
| 20 | 50,2 | 38,1 | 29,3 |
| 30 | 58,2 | 43,5 | 34,4 |
| 40 | 65,3 | 50,5 | 34,4 |
| 50 | 69,1 | 54,1 | 35,8 |
| *... (e assim por diante)* | | | |

1. **Tipo de gráfico:** Linha com pontos (ou Só linha, Só pontos, Área).
2. **Coluna do eixo X:** Tempo (min).
3. **Colunas do eixo Y:** deixe vazio (usa todas) ou escolha só as que quer.




*O resultado com esta planilha.*

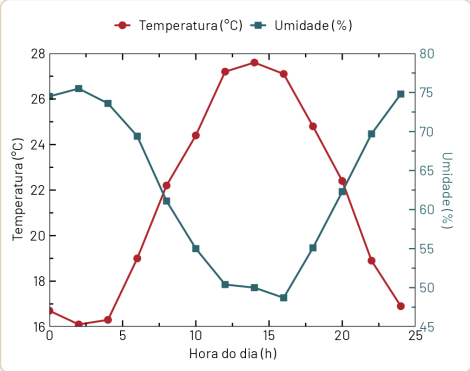
> Para ajustar uma curva (linear, exponencial...), use *Só pontos* e o botão *Ajuste de curva* da faixa de ferramentas.

## A.5 Duas grandezas no mesmo gráfico (dois eixos Y)

Séries com unidades diferentes (°C e %, mg e mL). A planilha é igual à anterior: uma coluna por série. Arquivo: `modelos_csv/modelo_02_dois_eixos.csv`

| Hora do dia (h) | Temperatura (°C) | Umidade (%) |
|---|---|---|
| 0 | 16,7 | 74,5 |
| 2 | 16,1 | 75,5 |
| 4 | 16,3 | 73,6 |
| 6 | 19 | 69,4 |
| 8 | 22,2 | 61,1 |
| 10 | 24,4 | 55 |
| *... (e assim por diante)* | | |

1. **Tipo de gráfico:** Linha com pontos.
2. **Coluna do eixo X:** Hora do dia (h).
3. No painel **Eixos**, abra **Eixo Y da direita**, ligue-o e escolha **Umidade (%)** em *Séries no eixo direito*.




*O resultado com esta planilha.*

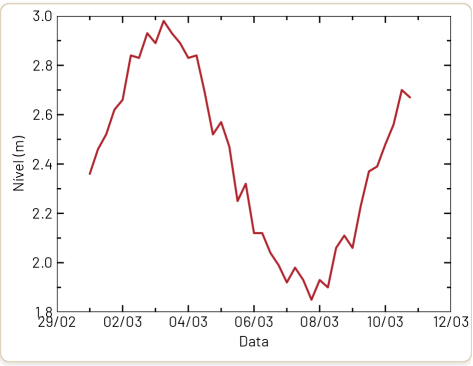
## A.6 Série temporal (datas e horas)

Registros de sensores, coletas, dias. A coluna de datas vira um **eixo de tempo** sozinha. Arquivo: `modelos_csv/modelo_03_serie_temporal.csv`

| Data e hora | Nível (m) | Vazão (L/s) |
|---|---|---|
| 01/03/2024 00:00 | 2,36 | 178 |
| 01/03/2024 06:00 | 2,46 | 184 |
| 01/03/2024 12:00 | 2,52 | 197 |
| 01/03/2024 18:00 | 2,62 | 203 |
| 02/03/2024 00:00 | 2,66 | 198 |
| 02/03/2024 06:00 | 2,84 | 207 |
| *... (e assim por diante)* | | |

1. **Coluna do eixo X:** Data e hora (escreva como `01/03/2024 06:00`: dia/mês/ano, hora opcional).
2. **Colunas do eixo Y:** as séries que quer ver.

> Os intervalos entre as datas não precisam ser iguais.



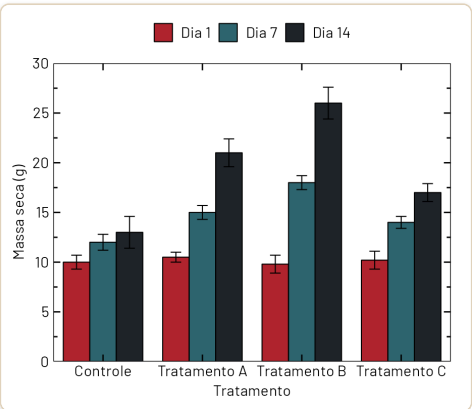

*O resultado com esta planilha.*

## A.7 Barras agrupadas com barras de erro

Comparar categorias (tratamentos, materiais) em vários momentos. A **média** de cada série fica numa coluna e o **desvio padrão** em outra, na mesma ordem. Arquivo: `modelos_csv/modelo_04_barras_erro.csv`

| Tratamento | Dia 1 | Dia 7 | Dia 14 | DP Dia 1 | DP Dia 7 | DP Dia 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controle | 10 | 12 | 13 | 0,7 | 0,8 | 1,6 |
| Tratamento A | 10,5 | 15 | 21 | 0,5 | 0,7 | 1,4 |
| Tratamento B | 9,8 | 18 | 26 | 0,9 | 0,7 | 1,6 |
| Tratamento C | 10,2 | 14 | 17 | 0,9 | 0,6 | 0,9 |

1. **Tipo de gráfico:** Barras.
2. **Coluna do eixo X (ou dos nomes):** Tratamento.
3. **Colunas do eixo Y:** Dia 1, Dia 7, Dia 14.
4. **Colunas de erro:** DP Dia 1, DP Dia 7, DP Dia 14 (a 1ª vale para a 1ª série, a 2ª para a 2ª...).



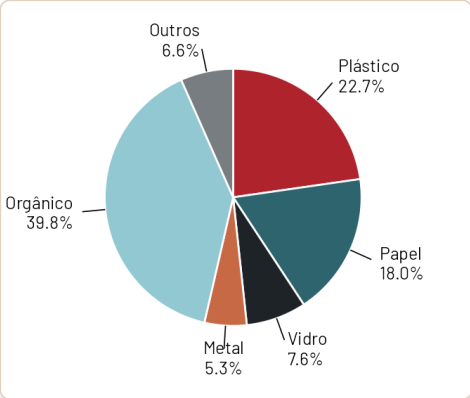

*O resultado com esta planilha.*

## A.8 Pizza ou rosca (composição de um todo)

Poucas categorias (até uns 7) que somam um todo. Os valores viram porcentagens. Arquivo: `modelos_csv/modelo_05_pizza.csv`

| Componente | Massa (kg) |
|---|---|
| Plástico | 120 |
| Papel | 95 |
| Vidro | 40 |
| Metal | 28 |
| Orgânico | 210 |
| Outros | 35 |

1. **Tipo de gráfico:** Pizza / rosca.
2. **Coluna do eixo X (ou dos nomes):** Componente.
3. **Colunas do eixo Y:** Massa (kg).




*O resultado com esta planilha.*

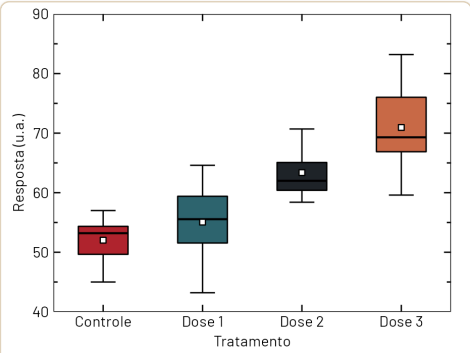
## A.9 Replicatas por grupo (uma coluna por grupo)

Várias medidas de cada tratamento: **cada coluna é um grupo** e cada linha, uma medida. É o jeito mais rápido de digitar. Arquivo: `modelos_csv/modelo_06_boxplot_colunas.csv`

| Controle | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 |
|---|---|---|---|
| 45 | 59,2 | 60,5 | 66,2 |
| 46,8 | 50,5 | 58,4 | 70,8 |
| 57 | 54,8 | 63,5 | 59,6 |
| 53,5 | 64,6 | 70,7 | 77,3 |
| 52,9 | 60 | 62 | 83,2 |
| 56,9 | 51,9 | 62 | 67,8 |
| *... (e assim por diante)* | | | |

1. **Tipo de gráfico:** Boxplot (caixas).
2. **Coluna do eixo X:** deixe vazio. **Colunas do eixo Y:** deixe vazio (usa todas) ou escolha os grupos.
3. **Coluna dos grupos:** vazia.

> Grupos com número diferente de medidas? Deixe as células vazias: tudo bem.




*O resultado com esta planilha.*

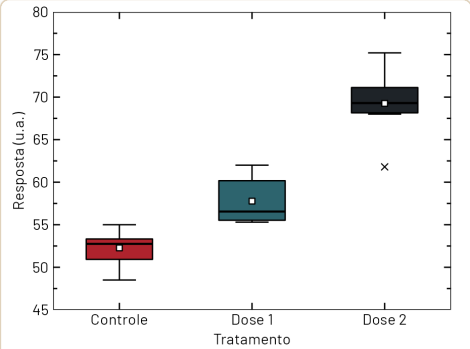
## A.10 Formato longo: uma coluna de grupo e uma de valor

Quando há muitos grupos ou mais de um fator (tratamento, local, tempo…). Cada linha é **uma medida**, com o grupo escrito ao lado. Serve para boxplot, histograma e densidade. Arquivo: `modelos_csv/modelo_07_formato_longo.csv`

| Tratamento | Local | Resposta (u.a.) |
|---|---|---|
| Controle | Campo | 54,6 |
| Controle | Estufa | 55 |
| Controle | Campo | 50,7 |
| Controle | Estufa | 52,9 |
| Controle | Campo | 48,5 |
| Controle | Estufa | 52,8 |
| *… (e assim por diante)* | | |

1. **Tipo de gráfico:** Boxplot (ou Histograma, Curva de densidade).
2. **Colunas do eixo Y:** Resposta (u.a.).
3. **Coluna dos grupos:** Tratamento (ou Local, para outra divisão: troque e compare).

> Cada coluna de texto (Tratamento, Local) pode ser a divisão do gráfico; para ver as duas, use duas abas.



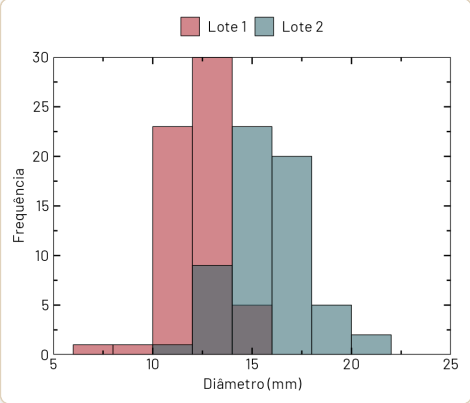

*O resultado com esta planilha.*

## A.11 Distribuição dos valores (histograma, densidade)

Muitas medidas de uma mesma grandeza, com ou sem divisão em grupos (lotes, locais). Arquivo: `modelos_csv/modelo_08_histograma.csv`

| Diâmetro (mm) | Lote |
|---|---|
| 12,8 | Lote 1 |
| 10,8 | Lote 1 |
| 12,3 | Lote 1 |
| 13,6 | Lote 1 |
| 10,4 | Lote 1 |
| 10,8 | Lote 1 |
| *… (e assim por diante)* | |

1. **Tipo de gráfico:** Histograma (ou Curva de densidade, Distribuição acumulada).
2. **Colunas do eixo Y:** Diâmetro (mm).
3. **Coluna dos grupos:** Lote (vazio = um grupo só).

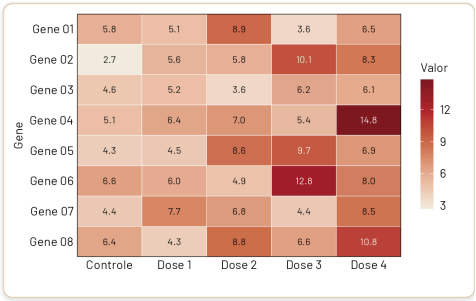



*O resultado com esta planilha.*

## A.12 Mapa de calor: matriz de linhas × colunas

Uma tabela de valores (genes × doses, amostras × variáveis, meses × locais) pintada por um gradiente de cor. Arquivo: `modelos_csv/modelo_09_mapa_calor.csv`

| Gene | Controle | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gene 01 | 5,8 | 5,1 | 8,9 | 3,6 | 6,5 |
| Gene 02 | 2,7 | 5,6 | 5,8 | 10,1 | 8,3 |
| Gene 03 | 4,6 | 5,2 | 3,6 | 6,2 | 6,1 |
| Gene 04 | 5,1 | 6,4 | 7 | 5,4 | 14,8 |
| Gene 05 | 4,3 | 4,5 | 8,6 | 9,7 | 6,9 |
| Gene 06 | 6,6 | 6 | 4,9 | 12,8 | 8 |
| *... (e assim por diante)* | | | | | |




*O resultado com esta planilha.*

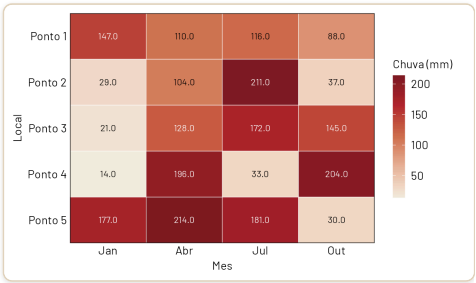
1. **Tipo de gráfico:** Mapa de calor.
2. **Coluna do eixo X (ou dos nomes):** Gene (os nomes das linhas).
3. **Colunas do eixo Y:** deixe vazio (todas as outras viram as colunas do mapa).

> Em *Mais opções* do mapa de calor: normalizar por linha, agrupar por semelhança, escrever o valor em cada célula.

## A.13 Mapa de calor: formato longo (três colunas)

Quando os dados já estão assim (um registro por linha: onde, quando, quanto). O Cinabro monta a matriz sozinho. Arquivo: `modelos_csv/modelo_10_mapa_calor_longo.csv`

| Local | Mes | Chuva (mm) |
|---|---|---|
| Ponto 1 | Jan | 147 |
| Ponto 2 | Jan | 29 |
| Ponto 3 | Jan | 21 |
| Ponto 4 | Jan | 14 |
| Ponto 5 | Jan | 177 |
| Ponto 1 | Abr | 110 |
| *... (e assim por diante)* | | |



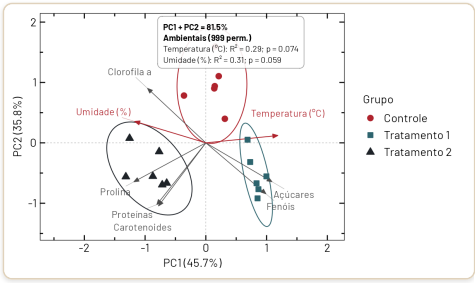

*O resultado com esta planilha.*

1. **Tipo de gráfico:** Mapa de calor; **Formato da tabela:** Longo (linha, coluna, valor).
2. **Coluna do eixo X:** Local. **Coluna dos grupos:** Mes (vira as colunas do mapa).
3. **Colunas do eixo Y:** Chuva (mm) (o valor).

## A.14 PCA: amostras nas linhas, variáveis nas colunas

Comparar o perfil de várias amostras em muitas variáveis. **Cada linha é uma amostra**; as colunas são o nome, o grupo (opcional), as variáveis e, se tiver, as variáveis ambientais, **tudo na mesma planilha**. Arquivo: `modelos_csv/modelo_11_pca.csv`

| Amostra | Grupo | Clorofila a | Carotenoides | Proteínas | Açúcares | Fenóis | Prolina | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Controle | 2,34 | 0,91 | 12,53 | 6,8 | 2,78 | 0,55 | ... |
| C2 | Controle | 1,93 | 0,75 | 15,59 | 5,23 | 3,53 | 0,4 | ... |
| C3 | Controle | 2,34 | 0,79 | 15,58 | 3,96 | 2,99 | 0,7 | ... |
| C4 | Controle | 3,1 | 0,68 | 11,39 | 6,69 | 2,93 | 0,5 | ... |
| C5 | Controle | 2,68 | 0,99 | 12,57 | 6,87 | 3,08 | 0,47 | ... |
| C6 | Controle | 2,47 | 0,66 | 13,05 | 6,42 | 2,98 | 0,58 | ... |
| *... (e assim por diante)* | | | | | | | | |




*O resultado com esta planilha.*

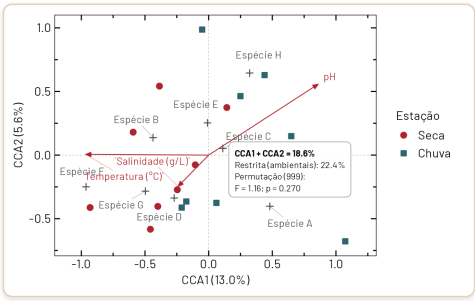
1. **Tipo de gráfico:** PCA.
2. **Coluna do eixo X (ou dos nomes):** Amostra. **Coluna dos grupos:** Grupo (cor e elipse de cada grupo).
3. **Variáveis:** as seis medidas (Clorofila a... Prolina). **Variáveis ambientais:** Temperatura e Umidade (aparecem como setas vermelhas; podem ficar vazias).
4. **Transformação:** Padronizar (recomendado quando as variáveis têm unidades ou escalas diferentes).

> Pelo menos 4 amostras. Com poucas amostras por grupo (3 ou menos) a elipse não é desenhada.

## A.15 CCA e CA: contagens, abundâncias e variáveis ambientais

Espécies (ou classes) por ponto de coleta, mais as variáveis do ambiente **na mesma planilha**. No bloco Dados você diz o que é matriz e o que é ambiental. Arquivo: `modelos_csv/modelo_12_cca.csv`

| Ponto | Estação | Espécie A | Espécie B | Espécie C | Espécie D | Espécie E | Espécie F | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Seca | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | ... |
| P2 | Seca | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | ... |
| P3 | Seca | 5 | 10 | 17 | 2 | 2 | 2 | ... |
| P4 | Seca | 7 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | ... |
| P5 | Seca | 4 | 3 | 14 | 2 | 13 | 3 | ... |
| P6 | Seca | 8 | 7 | 16 | 4 | 10 | 1 | ... |
| *... (e assim por diante)* | | | | | | | | |




*O resultado com esta planilha.*

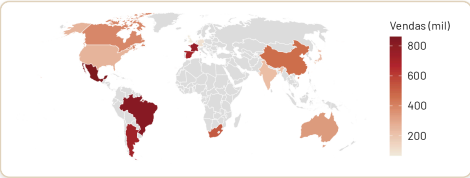
1. **Tipo de gráfico:** CCA (ou CA, sem as ambientais).
2. **Coluna do eixo X:** Ponto. **Coluna dos grupos:** Estação.
3. **Variáveis:** as oito espécies. **Variáveis ambientais:** pH, Temperatura, Salinidade (o CCA exige as ambientais).

> CA e CCA exigem valores **MAIORES OU IGUAIS A ZERO** (contagens, abundâncias). Valores negativos? Use o PCA.

## A.16 Mapa-múndi por país ou por região comercial

Um valor por país (vendas, casos, produção). Os países **sem linha** na planilha ficam cinza. Arquivo: `modelos_csv/modelo_13_mapa_mundo.csv`

| Country | Vendas (mil) |
|---|---|
| United States of America | 258 |
| Canada | 385 |
| Brazil | 828 |
| Argentina | 724 |
| Germany | 94 |
| France | 762 |
| *... (e assim por diante)* | |




*O resultado com esta planilha.*

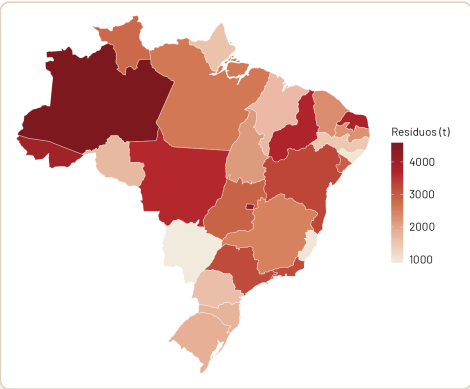
1. **Tipo de gráfico:** Mapa-múndi.
2. **Coluna do eixo X (ou dos nomes):** Country (o país **em inglês**; também vale *USA*, *UK* e o código de 3 letras).
3. **Colunas do eixo Y:** Vendas (mil). Em *Pintar por* escolha País ou Região (Asia Pacific, LATAM, Brazil, North America, Western Europe, Other).

> Países repetidos são somados (ou a média, ou o máximo: *Valores repetidos*).

## A.17 Mapa do Brasil por estado ou por região

Um valor por estado. Vale a **sigla** (SP) ou o **nome** (São Paulo; o acento não importa). Arquivo: `modelos_csv/modelo_14_mapa_brasil.csv`

| UF | Resíduos (t) |
|---|---|
| AC | 3913 |
| AL | 1000 |
| AP | 1554 |
| AM | 4587 |
| BA | 3310 |
| CE | 2334 |
| *... (e assim por diante)* | |



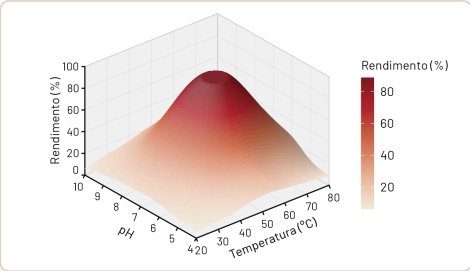

*O resultado com esta planilha.*

1. **Tipo de gráfico:** Mapa do Brasil.
2. **Coluna do eixo X:** UF. **Colunas do eixo Y:** Resíduos (t).
3. **Pintar por:** Estado, ou Região (IBGE) para somar por região.

## A.18 Mapa de cor e superfície 3D: tabela em matriz (X, Y e Z)

Uma grandeza (Z) que depende de duas outras (X e Y), medida numa grade: **a 1ª coluna traz os valores de Y, o cabeçalho das outras colunas traz os valores de X e as células são o Z**. Serve para o *Mapa de cor*, a *Superfície 3D* e as *Barras 3D*. Arquivo: `modelos_csv/modelo_16_superficie_matriz.csv`

| pH | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6,4 | 7,9 | 11,3 | 15,1 | 13,7 | 11,2 | 8,5 |
| 5 | 8,2 | 14,1 | 23,6 | 34,2 | 32,9 | 25 | 13,1 |
| 6 | 12,5 | 22,7 | 46,7 | 67,6 | 66,4 | 47,4 | 25,3 |
| 7 | 13,4 | 30,7 | 59,7 | 87,8 | 88,7 | 60,8 | 29,2 |
| 8 | 12,2 | 27,6 | 53,9 | 78,2 | 78 | 54,7 | 26,8 |
| 9 | 10 | 18,5 | 31,2 | 45 | 46,9 | 32,2 | 16,1 |
| *… (e assim por diante)* | | | | | | | |




*O resultado com esta planilha.*

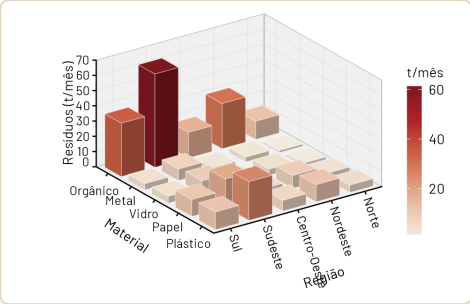
1. **Tipo de gráfico:** Superfície 3D (ou Mapa de cor, ou Barras 3D).
2. **Formato da tabela:** Matriz (linhas × colunas).
3. **Título do eixo Z** e **Título da barra de cores:** o nome e a unidade do Z. Os títulos de X e Y estão nos blocos dos eixos.
4. **Giro da vista** e **Altura do olhar:** escolha o ângulo; **Suavizar** (3 a 6) deixa a superfície lisa.

> Os cabeçalhos das colunas precisam ser **NÚMEROS** (os valores de X) e a 1ª coluna também (os valores de Y). Se forem nomes (espécies, locais), use as *Barras 3D* (aceitam nomes) ou o *Mapa de calor*.

## A.19 Barras 3D: categorias nos dois eixos

Um valor por combinação de duas categorias (região × material, tratamento × tempo). A 1ª coluna traz os nomes de Y e o cabeçalho das outras, os nomes de X. Arquivo: `modelos_csv/modelo_17_barras_3d.csv`

| Região | Plástico | Papel | Vidro | Metal | Orgânico |
|---|---|---|---|---|---|
| Norte | 4,9 | 3,8 | 1,8 | 1,5 | 12 |
| Nordeste | 11,3 | 8,6 | 4,1 | 3,2 | 29,7 |
| Centro-Oeste | 7,1 | 5,3 | 2,4 | 2,2 | 16,9 |
| Sudeste | 25,5 | 18,5 | 8,6 | 7,6 | 61,3 |
| Sul | 11,7 | 11,1 | 4,5 | 4,1 | 35,1 |




*O resultado com esta planilha.*

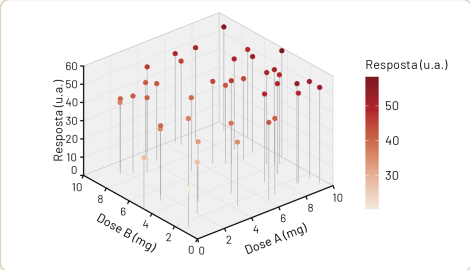
1. **Tipo de gráfico:** Barras 3D.
2. **Formato da tabela:** Matriz.
3. **Giro da vista:** mude o ângulo até as barras baixas aparecerem atrás das altas (125° neste exemplo).
4. **Largura das barras:** 1 deixa as barras coladas.

> Barras negativas descem a partir do zero. O eixo Z começa no zero sozinho; para outro começo, use *Eixo Z começa em*.

## A.20 Dispersão 3D e tabela longa: uma linha por ponto

Cada linha é um ponto com **três colunas: X, Y e Z** (a ordem das colunas é essa). O Z vira a cor do ponto e a altura. Arquivo: `modelos_csv/modelo_18_dispersao_3d_longo.csv`

| Dose A (mg) | Dose B (mg) | Resposta (u.a.) |
|---|---|---|
| 6,5 | 9,7 | 48,8 |
| 9,2 | 4,2 | 51,3 |
| 10 | 7,5 | 48,5 |
| 4,3 | 8,7 | 42,3 |
| 9,5 | 9 | 57,1 |
| 2,9 | 3,4 | 33 |
| *... (e assim por diante)* | | |




*O resultado com esta planilha.*

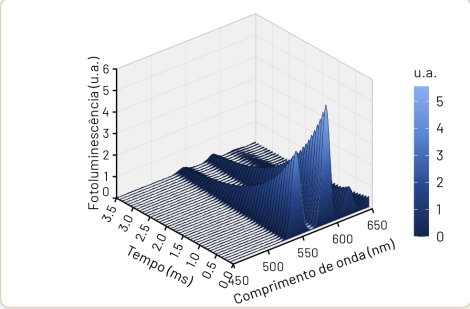
1. **Tipo de gráfico:** Dispersão 3D.
2. **Formato da tabela:** Longo (linha, coluna, valor).
3. **Colunas:** deixe as três escolhas vazias: o Cinabro usa a 1ª coluna como X, a 2ª como Y e a 3ª como Z. (Para outra ordem: *Coluna do eixo X* = X, *Coluna dos grupos* = Y e *Colunas do eixo Y* = Z.)
4. **Linha de cada ponto até o piso:** marque para ver a posição no espaço.

> A tabela longa também serve para a Superfície 3D, as Barras 3D e o Mapa de cor, se os pontos formarem uma grade (todas as combinações de X e Y).

## A.21 Linhas 3D (cascata): uma linha por coluna

Espectros, curvas de calibração ou séries medidas em momentos diferentes. **A 1ª coluna é o X** (número) e **cada outra coluna é uma linha**; o **cabeçalho** da coluna diz onde ela fica na profundidade (um número, como o tempo, ou um nome). Arquivo: `modelos_csv/modelo_19_linhas_3d.csv`

| Comprimento de onda (nm) | 0.1 | 0.185 | 0.27 | 0.355 | 0.44 | 0.525 | 0.61 | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 0 | 0,022 | 0,025 | 0 | 0,017 | 0,004 | 0,003 | ... |
| 452 | 0,018 | 0,008 | 0,01 | 0,015 | 0,022 | 0,017 | 0 | ... |
| 454 | 0,018 | 0,014 | 0,027 | 0,007 | 0,008 | 0,01 | 0,028 | ... |
| 456 | 0,02 | 0,019 | 0,011 | 0,012 | 0,01 | 0,015 | 0,013 | ... |
| 458 | 0,008 | 0,007 | 0,025 | 0,024 | 0,029 | 0,028 | 0,016 | ... |
| 460 | 0,011 | 0,014 | 0,011 | 0,009 | 0,017 | 0,029 | 0,02 | ... |
| *... (e assim por diante)* | | | | | | | | |




*O resultado com esta planilha.*

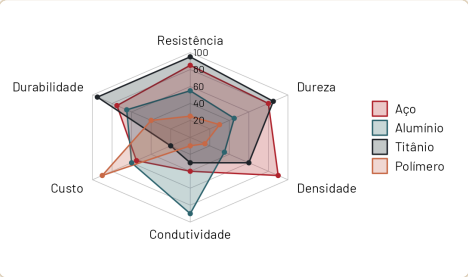
1. **Tipo de gráfico:** Linhas 3D (cascata).
2. **Coluna do eixo X:** Comprimento de onda. **Colunas do eixo Y:** deixe vazio (usa todas) ou escolha só algumas linhas.
3. **Preenchimento das linhas:** Gradiente do Z, Fundo branco (a da frente esconde a de trás) ou Só as linhas.
4. **Giro da vista** e **Altura do olhar:** escolha o ângulo; o **título do eixo Y** (profundidade) está no bloco do eixo Y.

> Os cabeçalhos numéricos (0,1; 0,185; 0,27...) viram os números do eixo da profundidade. Com nomes nos cabeçalhos (Amostra A, B...), os nomes aparecem no eixo.

## A.22 Radar: comparar perfis em vários critérios

Cada linha é uma série (material, amostra, tratamento) e **cada coluna numérica é um eixo do radar** (3 ou mais). A 1ª coluna traz o nome da série.
Arquivo: `modelos_csv/modelo_20_radar.csv`

| Material | Resistência | Dureza | Densidade | Condutividade | Custo | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço | 85 | 80 | 90 | 40 | 55 | 75 |
| Alumínio | 55 | 45 | 35 | 90 | 60 | 65 |
| Titânio | 95 | 85 | 60 | 30 | 20 | 95 |
| Polímero | 25 | 30 | 15 | 10 | 90 | 40 |




*O resultado com esta planilha.*

1. **Tipo de gráfico:** Radar (teia).
2. **Coluna do eixo X (ou dos nomes):** Material. **Colunas do eixo Y:** deixe vazio (usa todas) ou escolha os critérios.
3. **Normalizar cada eixo:** marque se as colunas têm unidades diferentes (cada uma vai de 0 a 1).
4. **Anéis, escala, formato da grade e opacidade:** nas opções do radar.

> Todas as colunas precisam estar na mesma ordem de grandeza, ou use *Normalizar cada eixo*. Valores fora da escala escolhida são encostados na borda, com aviso.